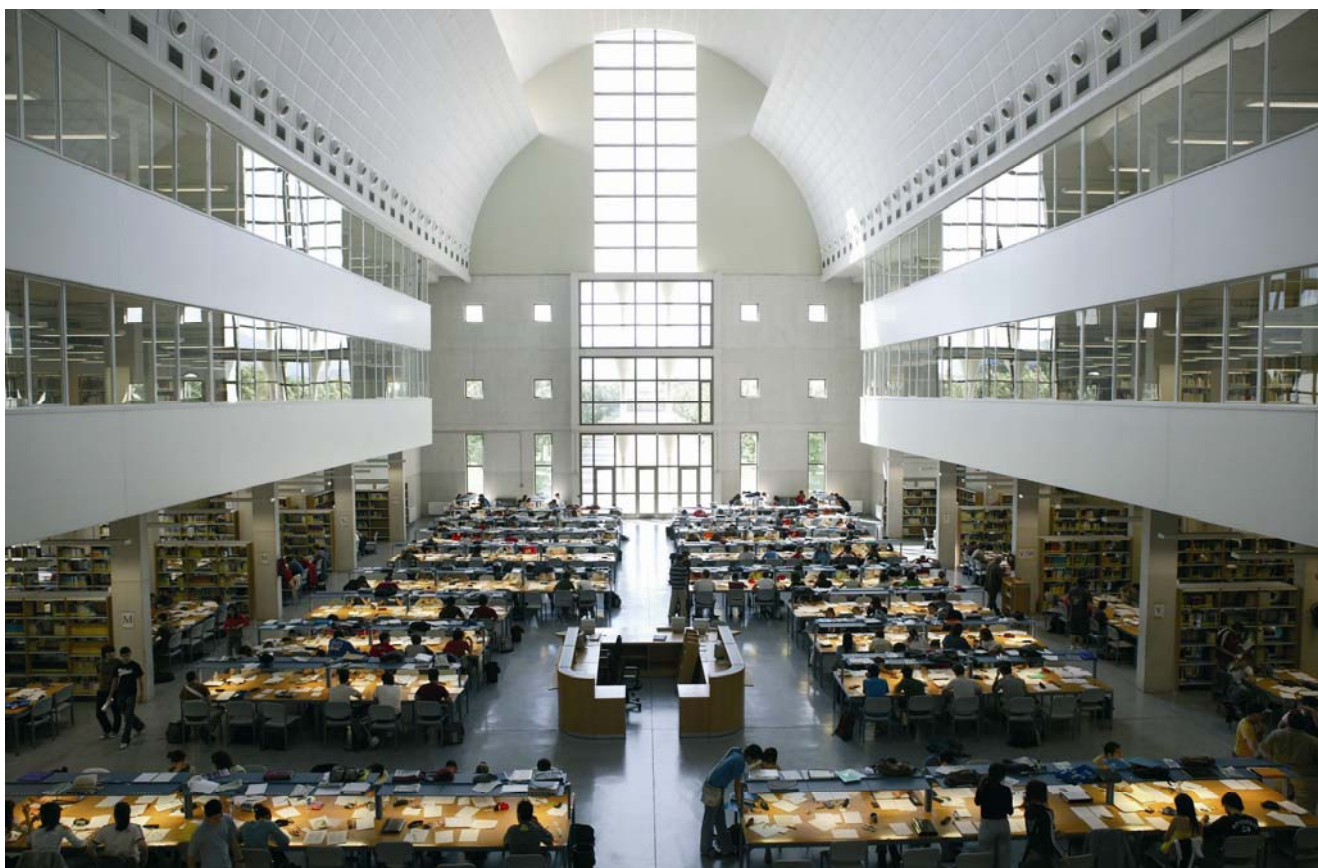


PN2



PLANES DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL DE NAVARRA
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO PLANAK

POT 3 ÁREA CENTRAL



PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (POT)

MAYO 2011

ANEXOS TEMÁTICOS
Patrimonio Natural
PN2 Unidades Ambientales

ANEXO PN2 - UNIDADES AMBIENTALES

INDICE

1.- UNIDADES AMBIENTALES. DEFINICIÓN Y METODOLOGÍA	3
2.- MODELO EN VAGUADA: CRESTA, LADERA Y VALLE	6
3.- FICHAS DE UNIDADES AMBIENTALES	11
UA2 – CORTADOS	14
UA3 – BOSQUE CON VALOR AMBIENTAL Y PRODUCTOR	16
UA4 – FORMACIONES ARBOLADAS CON VALOR AMBIENTAL Y PROTECTOR	18
UA5 – FORESTAL PRODUCTIVO	20
UA6 – FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS	22
UA7 – MOSAICO MONTE Y CULTIVO	24
UA8 – MOSAICO DE ROBLEDALES Y PRADERAS DE FONDO DE VALLE	26
UA9 – PRADERAS Y CULTIVOS DE FONDO DE VALLE	28
UA10 – CULTIVOS	30
UA12 – REGADÍO	32
UA13 – ZONAS HÚMEDAS	34
UA14 – SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS	36

ANEXO PN2 - UNIDADES AMBIENTALES

1.- UNIDADES AMBIENTALES. DEFINICIÓN Y METODOLOGÍA

En correlación con el Modelo de Desarrollo Territorial (MDT), se identifican, definen y delimitan las **Unidades Ambientales (UA)**, que son **ámbitos del territorio agrupados como “unidades de gestión homogéneas”**, que aúnan sistemas productivos y ambientales diferenciados. Cada una de estas unidades ejerce una o varias funciones en el medio, presenta capacidades de uso similares y riesgos relativamente homogéneos ante posibles perturbaciones de índole más o menos análoga. Cada unidad integra enfoques estructurales y funcionales relacionados con el patrimonio natural, el medio ecológico, procesos hidrológicos, aspectos paisajísticos, etc.

Las unidades ambientales no constituyen una categoría de suelo a nivel de ordenación. Son una herramienta metodológica de análisis y diagnóstico territorial definida para los objetivos y la escala de trabajo de los POT y dan las claves que justifican la normativa propuesta.

Para la definición de las Unidades Ambientales (UA) se parte del modelo funcional y dinámico en vaguada: cresta-ladera-valle, que introduce en el análisis la dimensión vertical. Este modelo con valor universal, repetido por todo el territorio a distintas escalas permite describir, valorar y planificar en las distintas regiones naturales, ámbitos de cuenca hidrológica y áreas del POT un conjunto de procesos, funciones y usos fundamentales que se desarrollan en las unidades ambientales del SNU, reconocidas posteriormente.

El modelo en vaguada utiliza elementos (procesos biogeoquímicos, dinamismo asociado a la sucesión ecológica, etc.) que permiten integrar de forma esquemática la multifuncionalidad de los suelos en cada ámbito POT. Algunas de ellas son unidades de cresta, otras de ladera y otras de valle, y otras de los espacios de transición cresta-ladera y ladera-valle, dependiendo de las funciones que sustenten.

Las unidades ambientales se han definido a escala del ámbito POT, por lo que en **el planeamiento municipal podrán utilizarse estas unidades ambientales, o bien ajustarse a la escala y objetivos adaptados al municipio y basarse en ellas llegando a un mayor nivel de concreción** (superponiendo valores, por ejemplo suelos agrícolas e inundables). Así mismo, se podrán detectar otras unidades ambientales complementarias y más concretas para el territorio, constituyendo subunidades de las descritas y/o detectar particularidades, aportar nuevas unidades ambientales detectando particularidades del territorio, o podrán definirse otras distintas que cumplan las determinaciones de la LFOTU y del propio POT.

Existe una **relación entre las unidades ambientales y las subcategorías de SNU** recogidas de la LFOTU, ya que la definición de las primeras se ha basado en la descripción del

territorio en unidades homogéneas, de vocación de uso y respuesta a la gestión, tal y como se ha expuesto, sin olvidar el fin normativo que exige la legislación a los POT.

La definición de los criterios de uso en cada subcategoría se apoyará en los valores a preservar en estas unidades. Las unidades ambientales dan las claves que justifican la normativa propuesta en las distintas categorías de suelo.

Todo el suelo no urbanizable queda cubierto por las unidades ambientales relacionables con una subcategoría de suelo no urbanizable. Sin embargo esto no excluye que determinadas unidades ambientales con diversos tipos de valores ambientales se correspondan con suelos de distintas categorías. En estos casos, se produce una superposición coherente de los criterios aplicables.

Tal y como señala el artículo 94 de la LFOTU, en el suelo no urbanizable se distinguen las categorías de suelo de protección y de preservación, pudiendo a su vez el planeamiento distinguir distintas subcategorías como se ha indicado con anterioridad (ver apartado 3.1.1).

Las unidades ambientales ocupan todo el ámbito territorial analizado salvo los suelos urbanos e infraestructuras. Para su delimitación se dispone de información temática y cartografía variada. Se ha partido del **Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra**, documento adecuado a la escala de trabajo requerida en los POT. La vegetación natural existente (teniendo como base la vegetación potencial y como expresión de la realidad vigente los usos que de estos recursos que se realizan en la actualidad) integra los diferentes factores naturales, físicos, históricos y humanos que han condicionado y mantienen un territorio. Estos dos aspectos (factor de integración de otros factores del medio y la bondad del documento en cuanto a escala y nivel de detalle) facilitan la definición inicial de las unidades ambientales.

Además se ha contado con el **Mapa de Series de Vegetación de Navarra** a escala 1/50000 y de vegetación potencial 1/25000, los mapas de clases agrológicas a escala 1/100000, la cartografía geológica y los mapas geomorfológicos, de relieve, de zonas de inundación y de diversa documentación complementaria, para la definición de las teselas agrupables en una unidad ambiental y para señalar aquellas teselas que podrían tener una propiedad y mérito determinados que las hiciera valedoras para ser definidas como suelos de protección requeridos por la legislación aplicable.

En algunos casos se identifican “**mosaicos**”, **cuando se agrupan espacios** de uso diferenciado pero que conforman un diseño específico en el territorio, contienen valores y prestan servicios ambientales particulares de forma sinérgica (ecológicos, productivos, paisajísticos) a los estrictamente debidos al uso de cada espacio en particular. Los mosaicos son diversos según el ámbito: monte-cultivo, prados-setos, etc.

La escala de trabajo de los POT condiciona las características de las unidades ambientales reconocidas, amplias en superficie y con carácter ciertamente aglutinador y

parcialmente enmascarador. Suponen un nivel de abstracción de la gran diversidad que pueden llegar a albergar, pero que permiten sin embargo entender la estructura y los procesos esenciales de todo el ámbito.

Los distintos ámbitos POT recogen en su expresión subregional diferentes unidades ambientales, encontrando mayores superficies de unidades de cresta en los POT septentrionales de La Montaña navarra (POT 1 y POT 2) y una mayor superficie de unidades de valle en los meridionales (POT 4 y POT 5).

Al igual que el conjunto de Navarra el ámbito del **POT 3 Área Central** presenta una graduación latitudinal del territorio, de forma que en el norte se encuentran una mayor superficie de unidades de cresta y ladera mientras que las zonas de valle van ocupando una mayor superficie a medida que se descende hacia el sur, con su mayor exponente en la cuenca del Arga a la altura de la Cuenca de Pamplona.

La metodología del modelo en vaguada se recoge en el siguiente apartado.

2.- MODELO EN VAGUADA: CRESTA, LADERA Y VALLE

En la Memoria Justificativa (capítulo 3.1.3) se expone que el **Suelo No Urbanizable (SNU) juega un papel sustancial en los procesos ecológicos y ambientales** esenciales que mantienen el metabolismo del sistema territorial y son la base que permite estructurar y equilibrar las interacciones y crear sinergias positivas entre el sistema urbano y su entorno territorial.

El SNU, la matriz fundamental del territorio, se ordena y protege por las funciones globales que aporta, los servicios medioambientales que se derivan y por ser soporte y contexto del sistema socioeconómico.

Los procesos que actúan en el medio físico implican relaciones complejas entre los componentes esenciales del mismo, referidas a la funcionalidad de los fundamentales **ciclos y flujos del agua, del aire, y del suelo**. Estos procesos son dinámicos e interactúan con y en todo el territorio, incidiendo directa o indirectamente en la ecología y en la economía general, en el bienestar y el desarrollo socioeconómico de las comunidades concretas, bien porque aportan recursos que son valorizados por dichas comunidades en sus distintas formas de vida, o bien, porque estos procesos pueden generar disfunciones y riesgos que condicionan su desarrollo.

El agua -uno de los recursos más estratégicos- y los procesos geoquímicos y edáficos ligados al ciclo hidrológico juegan un importante papel en la valoración del medio físico, la calidad de la matriz territorial y los méritos asignados a los usos del suelo en el Modelo de Desarrollo Territorial, en la escala Regional de Navarra (MDTR), como en la escala subregional POT (MDT) y en otros niveles de planificación a escala de área y subárea. Sin solución de continuidad los procesos ligados al ciclo hidrológico permiten integrar e interpretar el medio físico-ecológico a nivel de cuenca hidrológica y orientar criterios para los diversos usos asignables a los distintos tipos de suelo del mapa (Mapa de Cultivos y Aprovechamientos) en un esquema tridimensional de modelo en vaguada en función de su vocación, méritos y capacidad de acogida.

Por todo ello, el MDT utilizado en el POT, y en relación a la matriz territorial, es decir al medio físico y sus recursos naturales se puede interpretar según lo que se denomina **el modelo en vaguada: cresta, ladera y valle**. Este modelo con valor universal, repetido por todo el territorio a distintas escalas permite analizar, valorar y planificar en las distintas regiones naturales, ámbitos de cuenca hidrológica y áreas del POT un conjunto de procesos, funciones, servicios ambientales y usos fundamentales que se desarrollan en las unidades ambientales del SNU, reconocidas posteriormente.

El modelo en vaguada tiene como finalidad facilitar el análisis integral de las funciones y servicios ambientales del SNU en los procesos globales, y las repercusiones tanto a nivel regional como local, con los siguientes **criterios**:

- En relación con la **sostenibilidad** propugnada, en el análisis global se consideran todos los procesos relacionados con el agua, los suelos y la biomasa en conexión con el equilibrio gaseoso atmosférico (el cambio climático), la protección de la diversidad y fertilidad del subsistema edáfico y la producción de biomasa en el subsistema aéreo. Se considera la multifuncionalidad de los sistemas presentes en el SNU de forma integral.
- En relación con los procesos de mantenimiento del **patrimonio natural** se valora la conservación de la biodiversidad, la coherencia global de las redes de espacios naturales protegidos y la conectividad dentro de la matriz territorial.
- En relación con el **paisaje**, se considera lo expuesto en el Convenio del Paisaje y se valora el resultado de los estilos y modos de vida reflejados en los usos que mantienen los distintos sistemas naturales y seminaturales. Se presta atención a los modelos canónicos y a la emergencia de nuevos modelos coherentes, dinámicos, equilibrados y armónicos repartidos por el territorio que contribuyen a la economía y al bienestar social.

Todo ello bajo el principio **de mejorar la sostenibilidad, la prevención y precaución**, orientado a paliar el cambio global, evitar los riesgos y al fomento de las energías limpias.

Estos procesos tienen una **incidencia espacial y una respuesta temporal** que aporta dinamismo y coherencia al MDT. Como ejemplo de este dinamismo, dentro del ciclo integral del agua se reconoce el modelado del territorio a través de fenómenos de erosión, transporte y sedimentación. Otro aspecto dinámico que afecta al territorio es la dinámica natural de las biocenosis, la sucesión vegetal que aporta dinamismo al paisaje en una escala temporal menor que está relacionada con el propio ciclo del agua y la maduración de los suelos subyacentes.

Dentro de un enfoque de planificación territorial **se describen a continuación las principales estructuras, funciones esenciales y servicios ambientales de cada segmento del modelo en vaguada: cresta, ladera y valle**; los procesos relacionados con los recursos naturales: agua, suelo (nutrientes), la producción de biomasa y el ciclo del carbono, la biodiversidad y conectividad ecológica y el paisaje, según los criterios expuestos. En este análisis general y selectivo se tienen en cuenta las estrategias internacionales, directrices europeas, planes estatales y de Navarra, como son la directiva marco del agua, el Libro blanco del agua, la Estrategia forestal española, el plan forestal de Navarra, la Estrategia navarra para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y del cambio climático el plan estratégico de la agricultura de Navarra y los planes energéticos de Navarra, entre otros documentos de interés.

MODELO EN VAGUADA: CRESTA, LADERA Y VALLE

Fuente: Elaboración propia

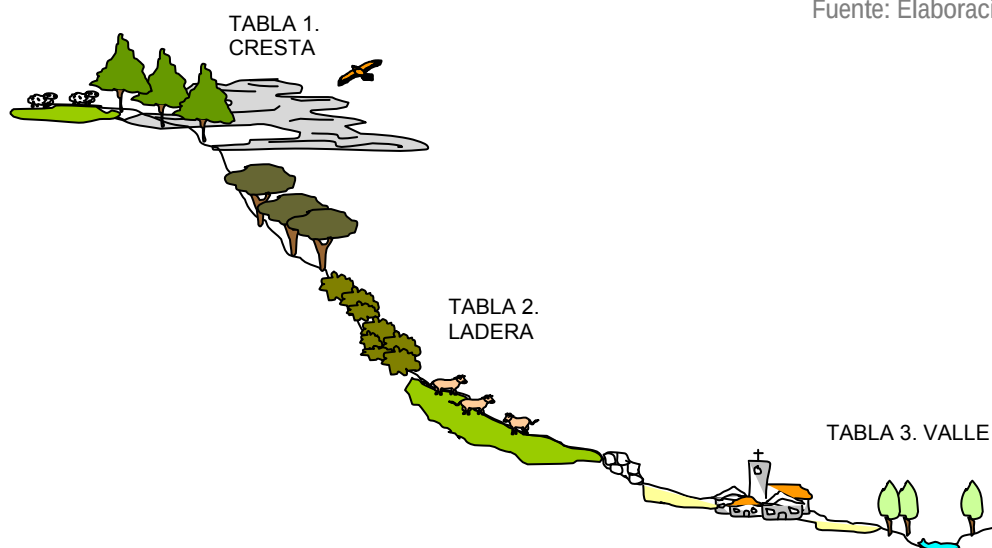


TABLA 1: CRESTA, FUNCIONES Y PROCESOS

Fuente: Elaboración propia

Agua: Intercepción de frentes y captación de precipitaciones verticales y horizontales (criptoprecipitaciones). Áreas de recarga y de acumulación eficiente en suelos y subsuelo en depósitos vulnerables subterráneos de importantes recursos hídricos estratégicos. Abastecimiento de acuíferos.

La planificación de los usos debe favorecer estas funciones esenciales y proteger las áreas de recarga del recurso agua de calidad de forma compatible con otros usos tradicionales.

Suelos: Fijación estable como sumidero de carbono atmosférico en la biomasa (vuelo) y en suelos humíferos, rendzinas y ranker de montaña.

La planificación en relación con el cambio climático debe favorecer la fijación y secuestro-sumidero de carbono en depósitos de baja tasa de renovación y minimizar los procesos erosivos que decapitan el perfil edáfico.

Biomasa: Producción estacional de pastos ganaderos (estivaderos) y recursos maderables montanos en silvossistemas y sistemas silvoganaderos equilibrados.

La planificación se orienta hacia el mantenimiento y mejora de la multifuncionalidad de estos recursos renovables.

Biodiversidad: Soporte y matriz de hábitats de interés europeo, flora y fauna amenazadas y taxones singulares (endemismos regionales) con respuesta potencial ante el cambio climático. Su protección es un objetivo reseñable a nivel global.

La planificación tiene como finalidad mejorar los servicios ecosistémicos, la coherencia global de las redes de conservación y su resiliencia y respuesta mejorada ante el cambio climático.

Conectividad ecológica: Las crestas se integran en el esquema de los flujos migratorios transeuropeos (pasa y contrapasa), estacionales peninsulares y otros tipos de ritmos, movimientos de desplazamiento horizontales y verticales (montaña-valle) intraterritoriales de ciclo corto estacional.

Los espacios señalados contribuyen a mejorar la planificación recogida en la ETN y la coherencia de las redes de conservación del patrimonio natural y del paisaje a nivel subregional. Juegan un interesante papel las vías pecuarias, los montes comunales y de utilidad pública especialmente en los límites intermunicipales y los caminos tradicionales y naturales.

Paisaje: Importancia de los paisajes cumbreños, apreciados por su valor escénico (fondos, horizontes, línea de montañas, corredores paisajísticos), con modelos históricos silvoganaderos. Valorización del paisaje con interés intrínseco-identitario y extrínseco turístico de creciente demanda social.

La planificación se orienta hacia el apoyo de la actividad pastoral, la mejora del potencial económico regional y local y el aprecio social de los espacios montanos, la recuperación de la red pecuaria, las grandes rutas (GR) montaÑeras y otros usos compatibles y proyectos de mejora del paisaje.

TABLA 2: LADERA, FUNCIONES Y PROCESOS

Fuente: Elaboración propia

Agua: Surgencias en cabeceras y terrenos manantíos. Posibilidades de escorrentías y erosión de suelos en función de la cubierta vegetal de los terrenos escarpados y del entorno de las torrenteras y barrancos por su eficaz papel en el control de los deslizamientos de ladera.

La planificación se orienta hacia la protección y la preservación de los humedales y de todos los puntos notables y láminas de agua (humedales en general) y la gestión prudente de este recurso estratégico.

Suelos: Suelos forestales (tierras pardas y suelos pardos) importantes en el mantenimiento de la fertilidad, fijadores de carbono atmosférico, sustento de la vegetación de ladera con suelo forestal y directamente relacionada con el control de los procesos erosivos del capital edáfico.

En relación con la planificación preventiva frente al cambio climático, se tiende a la priorización de métodos de extracción de recursos (madera, pastos, biomasa) con mínima erosión de horizontes orgánicos y decapitación-alteración de los suelos forestales. Fomento de la fertilidad y mejora del humus (C/N) con apoyo en la fijación de nitrógeno bajo formaciones densas de leguminosas herbáceas y leñosas seriales (tojales con brezos, argomales, cascaulares y otras formaciones de genisteas, etc.), preparadoras de los bosques potenciales. Reducir el riesgo alto de erosión y la pérdida de la fertilidad en ambientes más mediterráneos.

Biomasa: Sistemas de producción en mosaicos de pastos y formaciones reticulares leñosas envolventes (tramas silvoganaderas), otros sistemas agroforestales y cultivos en terraza actuales y heredados. Importancia de las formaciones climácicas biodiversas, permanentes y relicticas por su elevada capacidad de respuesta múltiple ante el cambio climático.

La gestión de estos sistemas debe realizarse en relación con la prevención de los efectos del cambio climático. En el ámbito más mediterráneo con mayor riesgo de erosión se reconoce la importancia de los pastos estabilizadores y los cultivos que mejoran la producción y el suelo.

Biodiversidad: Diversidad de hábitats y especies de interés con respuesta múltiple ante el cambio climático asociados a la matriz territorial y a las estructuras reticuladas, mosaicos de pastos y formaciones leñosas altas (setos arbustivos y arbolados), prebosques y bosquetes, cultivos en secano con ecotonos y orlas forestales, bosques abiertos y ahuecados, sistemas adeshados y bosques multifuncionales.

La planificación se enfoca hacia el reconocimiento y la valoración económica y ecológica en la planificación de dicha diversidad y sus múltiples funciones (externalidades positivas).

Conectividad ecológica: Matriz territorial y funcionalidad de las estructuras en mosaico importantes para la ganadería extensiva, protección de los cultivos (lucha biológica), como hábitat de alimentación, cría y refugio de la fauna regional y de interés cinegético. Conservación de los recursos fitogenéticos (banco de germoplasma).

La planificación se orienta hacia el mantenimiento de la matriz territorial y al reforzamiento de las estructuras de la conectividad, asociada a las formaciones reticuladas y franjas polifitas agrosilvopastorales de las laderas.

Paisaje: Paisajes heredados resultantes de las formas de vida integradas en el medio, mantenidos por los usos y la actividad existente.

La planificación identifica y valoriza este recurso para el fomento de actividades apoyadas en la riqueza del patrimonio natural y cultural y otras actividades con énfasis en las denominaciones de origen y las producciones próximas a la naturaleza: trufas, hongos, frutos, aromáticas, maderas nobles, ganadería y cultivos ecológicos, recursos cinegéticos y piscícolas, el turismo de naturaleza, rutas de amigos de los árboles, de conocimiento de los bosques antiguos, de los árboles monumentales y de los monumentos naturales, centros de interpretación del patrimonio territorial, del paisaje y de los valores etnográficos y naturales.

TABLA 3: VALLE, FUNCIONES Y PROCESOS

Fuente: Elaboración propia

Agua: Almacenamiento en acuíferos importantes y aluviales más vulnerables a la contaminación agraria difusa. Ecosistemas fluviales multifuncionales además de sistemas de transporte del recurso agua, de sedimentos, fertilidad, etc. Riberas naturales laminadoras de avenidas y fomentadoras de la autodepuración y regulación térmica fluvial.

La planificación se relaciona con la prevención del riesgo de inundación y la reducción de la contaminación de los acuíferos. Tiende a la mejora de los sistemas de retención, conducción y regulación de caudales en infraestructuras hidráulicas. Recuperación de los sistemas fluviales y aplicación de la directiva del agua.

Suelos: Depósito de ciclo largo del carbono atmosférico bajo bosques polifitos de llanura y de ribera, sobre suelos profundos coluviales y aluviales.

La planificación se orienta hacia la protección de los suelos de vega y los suelos de vega y las tierras con mayor potencial edáfico, el mantenimiento de los agrobiosistemas con fijación estable de carbono en el suelo, mejorable con técnicas de laboreo adecuadas.

Biomasa: La planificación se orienta hacia la producción intensiva de cultivos en regadíos eficientes, horticultura, prateria polifita y silvicultura de maderas blandas y nobles de valor con economía eficiente del agua. Recuperación de los múltiples servicios ambientales de los bosques en galería y de las formaciones zonales periféricas depuradoras de las aguas infiltradas y corrientes, con una productividad muy alta (alta tasa de fijación de carbono). Sistemas productivos con fijación temporal de carbono en cultivos herbáceos y leñosos con criterios de preservación y mejora de estos valores.

Biodiversidad: Presencia de hábitats y especies de interés europeo asociados a las formaciones polifitas de las estepas y pastos xerofíticos y gipsófitos y al complejo geomorfológico fluvial de llanura, con su flora y fauna amenazadas a nivel peninsular y los taxones de interés regional (endemismos regionales), de valor cinegético y piscícola.

La planificación se orienta hacia la protección de estos valores, de sus servicios ecosistémicos y su gestión prudente, así como al control de las especies vegetales más invasoras del hábitat fluvial y perfluvial.

Conectividad ecológica: El sistema fluvial como continuo acuático potencial, mediante caudales adecuados para los flujos migratorios estacionales.

La planificación identifica los elementos clave para la permeabilización de las barreras físicas intrafluviales y de las perfluviales generadas por la contigüidad física en paralelo con infraestructuras diversas en fondo de valle que limitan o impiden la conexión natural de los ríos con su cuenca. Vías de conexión en el conjunto del modelo cresta-ladera-valle.

Paisaje: Paisajes heredados resultantes de las culturas y formas de vida, mantenidos total o parcialmente por los usos y la actividad existente: huertas tradicionales, pradería en *bocage*, mosaicos mediterráneos, cercas y muros de piedra seca, sotos, etc.

La planificación reconoce la importancia de los recursos paisajísticos culturales y naturales en el entorno rururbano con apoyo en los elementos tangibles e intangibles (camino históricos y rurales de interés municipal, monumentos, puntos de valor escénico perfluvial intrínseco en gargantas, confluencias, cascadas y rápidos, remansos, vados, etc.

La facilitación de la información seleccionada y de los accesos al medio natural para el turismo de calidad y de disfrute de los paisajes con paseos naturalísticos y grandes rutas transterritoriales, áreas naturales-recreativas sin barreras físicas y sensoriales, etc.

3.- FICHAS DE UNIDADES AMBIENTALES

Siguiendo el modelo en vaguada se han definido **catorce Unidades Ambientales (UA)** para el conjunto del territorio foral (cinco POT), marcándose en **negrita** aquellas que están presentes en el ámbito de este POT:

UNIDADES AMBIENTALES (UA). POT 3 (EN NEGRITA)

Fuente: Elaboración Propia

PN2 - UNIDADES AMBIENTALES	POT 1	POT 2	POT 3	POT 4	POT 5
UA1 - PASTOS DE MONTAÑA	■	■			
UA2 - CORTADOS	■	■	■	■	■
UA3 - BOSQUES CON VALOR AMBIENTAL Y PRODUCTOR	■	■	■		
UA4 - FORMACIONES ARBOLADAS CON VALOR AMBIENTAL Y PROTECTOR	■	■	■	■	■
UA5 - FORESTAL PRODUCTIVO	■	■	■	■	
UA6 - FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS	■	■	■	■	■
UA7 - MOSAICO MONTE Y CULTIVO			■	■	■
UA8 - MOSAICO ROBLEDALES Y PRADERAS FONDO DE VALLE			■		
UA9 - PRADERAS Y CULTIVOS DE FONDO DE VALLE	■	■	■		
UA10 - CULTIVOS	■		■	■	■
UA11 - REGADÍO EVENTUAL					■
UA12 - REGADÍO			■	■	■
UA13 - ZONAS HÚMEDAS	■	■	■	■	■
UA14 - SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS	■	■	■	■	■

En el presente anexo del patrimonio natural **ANEXO PN2: Unidades Ambientales**, documento **de carácter informativo**, se incluyen las fichas descriptivas de cada una de las unidades ambientales identificadas, así como las funciones de cada elemento del modelo en vaguada y los procesos que tienen lugar en cuanto a los recursos naturales: agua y ciclo hidrológico, suelo (nutrientes) y biomasa (ciclo del carbono), biodiversidad y conectividad ecológica y paisaje.

Aunque las características generales que permiten definir las 14 Unidades Ambientales (UA) son análogas para toda Navarra, cada ámbito POT establece unos usos, funciones y valores a proteger para cada unidad ambiental. Esas informaciones se describen en dichas fichas y no necesariamente son homogéneas para toda la superficie de Navarra y de las diferentes escalas de trabajo.

Se detallan a continuación las **unidades ambientales definidas en el POT 3 Área Central** ordenadas en base a la estructura del modelo vaguada (cresta-ladera-valle).

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. POT 3

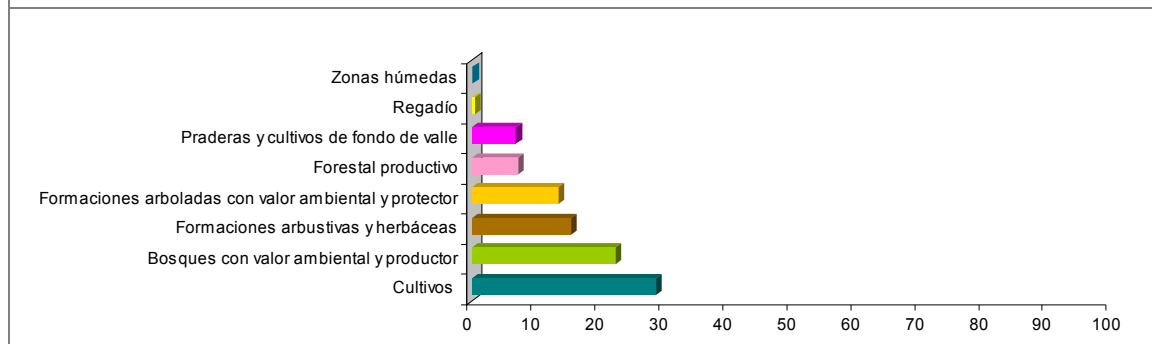
Fuente: Elaboración propia. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Gobierno de Navarra. 2004

CÓDIGO	UNIDADES AMBIENTALES POT 3	%
UA2	Cortados	★
UA3	Bosques con valor ambiental y productor	22,49 %
UA4	Formaciones arboladas con valor ambiental y protector	13,54 %
UA5	Forestal productivo	7,20 %
UA6	Formaciones arbustivas y herbáceas	15,60 %
UA7	Mosaico monte y cultivo	•
UA8	Mosaico robledales y praderas fondo de valle	•
UA9	Praderas y cultivos de fondo de valle	6,95 %
UA10	Cultivos	28,09 %
UA12	Regadío	0,48 %
UA13	Zonas húmedas	★
UA14	Sistema de cauces y riberas	★
Total		95,35 %

NOTA: Los códigos no correlativos de las UA corresponden a aquellas unidades ambientales no localizadas en éste ámbito POT.

★Estas unidades ambientales a la escala de trabajo del POT no pueden ser medidas con precisión. En cualquier caso rondan valores entre el 0,24 % y el 1,5% del total del ámbito.

• La unidad ambiental "mosaico monte y cultivo" incluye tanto secanos como formaciones arbustivas y herbáceas. La unidad ambiental "mosaico robledales y praderas de fondo de valle" incluye parte de las unidades de Praderas y cultivos de fondo de valle y parte de Formaciones ambientales con valor ambiental y protector.



El presente documento aporta una **ficha para cada unidad ambiental**. Los apartados de estas fichas y sus contenidos son los siguientes:

- **DESCRIPCIÓN:** De la naturaleza, localización y relevancia de la UA.
- **ESPACIOS INCLUIDOS:** Se recoge un mapa orientativo de los suelos incluidos.
- **ELEMENTOS INCLUIDOS:** Identificación de los elementos que conforman la UA.
- **FUNCIONES:** principales funciones de la UA, en materias como: Hábitat, Paisaje, Riesgos Naturales, Suelos, Biodiversidad, Fijación de CO², Agua, Producción, Economía, Conectividad.
- **SUPERFICIE TOTAL:** En km².
- **% SOBRE ÁMBITO POT:** Imagen representativa del % de la Superficie de la UA en relación al ámbito POT.
- **MUNICIPIOS INCLUIDOS:** Relación de municipios con imagen del % sobre la superficie municipal.
- **VALORES A PROTEGER:** Se distinguen elementos frágiles y potencialidades.

UA2 – CORTADOS

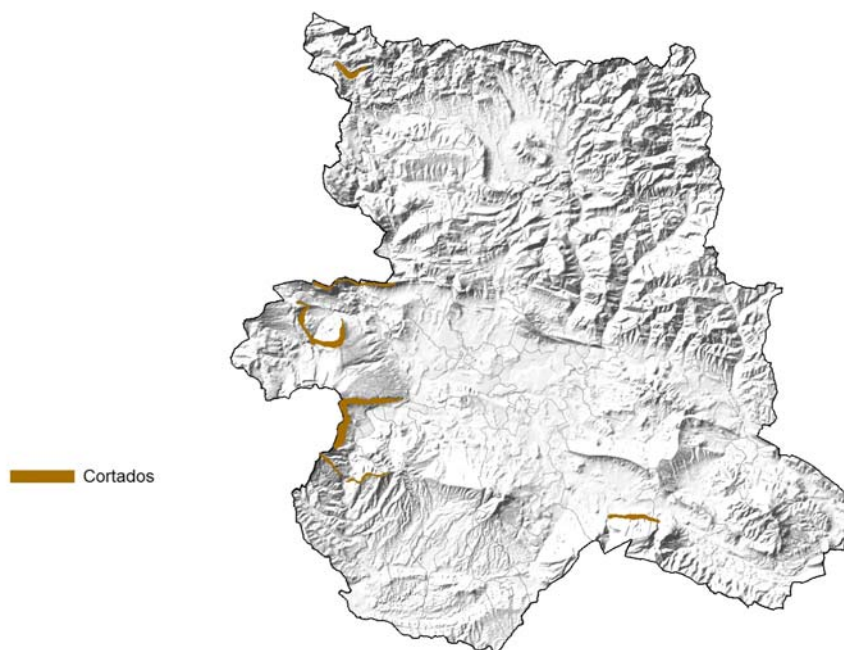
UNIDAD AMBIENTAL: CORTADOS

CÓDIGO: UA2

DESCRIPCIÓN

Zonas escarpadas y afloramientos rocosos de diferente entidad con interés y valor paisajístico que albergan comunidades florísticas y faunísticas de gran valor con hábitats de interés comunitario europeo y regional.

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

Para la realización del mapa se parte del “Improductivo” del **Mapa de cultivos y aprovechamientos** comparado con los mapas geomorfológico y de pendientes. Son mapas incompletos que requieren una labor minuciosa a ejecutar durante la redacción de los planes municipales u otros. Deben incluir el propio cortado, una banda en la zona superior variable (justificando su anchura según criterios paisajísticos, de usos, de valores singulares a preservar) y el pie de cantil, incluidos cuando los hay pedreras u otras estructuras directamente relacionadas con el cortado.

FUNCIONES

Algunas de las principales funciones y servicios ambientales de la unidad son:

Hábitats: Comunidades florísticas y faunísticas de gran valor, con interés comunitario y regional.

Paisaje: Tanto como hito, visibles desde una extensa cuenca visual por su aislamiento y dimensión vertical, como mirador, cuando son accesibles.

Riesgos naturales de caídas de bloques, deslizamientos de pedreras, etc.

SUPERFICIE TOTAL

No se aporta una superficie medida ya que la verticalidad y la escala de trabajo no se pueden representar de forma individualizada todos los cortados del área.

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Basaburua, Belascoáin, Vidaurreta, Ciriza, Echarrí, Etxauri, Goñi, Guirguillano, Iza, Monreal, Noáin (Valle de Elorz), Ollo, Puente la Reina, Zabalza.

UNIDAD AMBIENTAL: CORTADOS

CÓDIGO: UA2

VALORES A PROTEGER

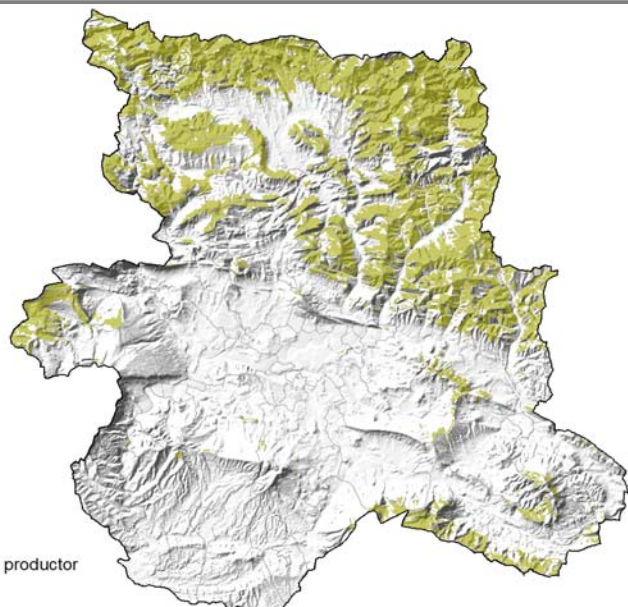
Elementos frágiles:

- El valor paisajístico intrínseco, muy importante sobre todo en el ámbito de la Cuenca de Pamplona. Estos cortados, tienen una gran relevancia paisajística y en el caso de Etxauri un elevado valor ambiental. Tanto los usos que afecten sustancialmente al paisaje como a los valores ambientales que estos cortados poseen serán prohibidos en estos suelos.
- La integridad del conjunto, poco requeridos para otros usos, lo que permite realizar propuestas de protección prioritaria.
- Molestias a fauna nidificante ante los deportes de riesgo asociados a estos cortados (escalada, parapenting,...) y la utilización de materiales sueltos de pedreras como material de construcción.

Potencialidades:

- Son zonas con un elevado valor didáctico y científico por la singularidad de las comunidades presentes dentro de estos espacios.
- Zonas a proteger y a valorizar turísticamente desde el entorno, mediante centros interpretativos y de observación de fauna (birding), pero siempre desde fuera del ámbito de la unidad.

UA3 – BOSQUE CON VALOR AMBIENTAL Y PRODUCTOR

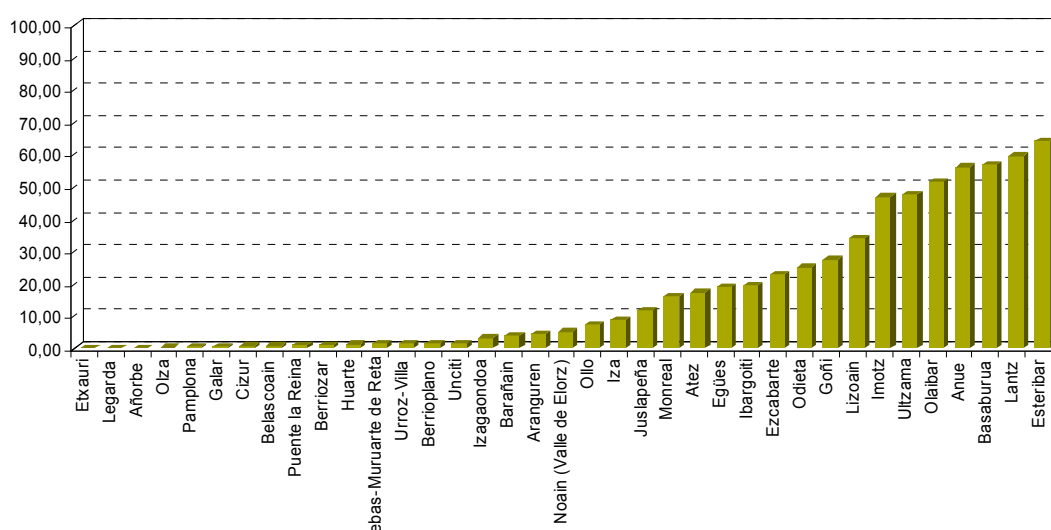
UNIDAD AMBIENTAL: BOSQUES CON VALOR AMBIENTAL Y PRODUCTOR	CÓDIGO: UA3
DESCRIPCIÓN	
Esta unidad aglutina todas las masas forestales del ámbito que tienen una vocación productiva y a su vez ejercen unos servicios ambientales relevantes en el ámbito. Dentro de esta unidad se localizan gran parte de la superficie protegida como Lugares de Importancia Comunitaria. Dentro de ella se encuentra el LIC de Belate y de Monte Alduide, que protege sobre todo el ámbito de las cabeceras de los ríos mediterráneos que nacen en la divisoria de aguas. La unidad se localiza principalmente al norte del ámbito de estudio, en los valles húmedos del norte de la zona, donde las precipitaciones y el relieve permiten el desarrollo de grandes masas forestales productivas, multifuncionales.	
ESPACIOS INCLUIDOS	
 Bosques con valor ambiental y productivo	
ELEMENTOS INCLUIDOS	
Todas las teselas que figuran en el Mapa de cultivos y aprovechamientos como: Hayedos, Robledales pedunculados, Pinares de pino silvestre y masas forestales mixtas con especies nobles.	
FUNCIONES	
Producción de madera mediante la gestión del aprovechamiento de los montes. Tiene una importante relevancia como complemento económico en ciertas zonas del ámbito. Agua: Captación de agua y regulación de flujos hasta el valle. Los bosques del norte del ámbito recogen además de la humedad ambiental (criptoprecipitaciones) las frecuentes y abundantes lluvias del clima oceánico de la zona y modulan las escorrentías. Paisaje: Las formaciones arbóreas tienen un gran interés y calidad intrínseca y extrínseca. Aportan gran variedad de conformaciones y de cromatismo estacional en el tapiz vegetal, especialmente en los valles y parajes al norte de la Cuenca de Pamplona. Hábitat y conectividad de valor para una gran diversidad de fauna invernante, de aves nidificantes y la que utiliza las crestas y formaciones vegetales para movimientos locales y migratorios. Fijador de CO₂, en la biomasa estructural reticular y en la biomasa aérea. Bloqueado de forma temporal o permanente si se usa para tablón o para estructuras de larga vida útil (pavimentos, muebles). El suelo actúa como sumidero de ciclo largo. Economía: muy sujeto a las variaciones de mercado. Escasa competitividad con otros países productores. Escasos propietarios particulares. Tiene baja función de mantenimiento de la población rural.	

UNIDAD AMBIENTAL Y PRODUCTOR	AMBIENTAL: BOSQUES CON VALOR	CÓDIGO: UA3
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------



MUNICIPIOS INCLUIDOS

Anue, Añorbe, Aranguren, Atez, Barañáin, Basaburua, Belascoain, Berrioplano, Berriozar, Cizur, Egües, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Goñi, Huarte, Ibargoiti, Imotz, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lantz, Legarda, Lizoain, Monreal, Noain (Valle de Elorz), Odieta, Olabar, Olo, Olza, Pamplona, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Ultzama, Unciti, Urroz-Villa.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

- El equilibrio entre el aprovechamiento de la madera y de otros recursos forestales con la preservación de paisajes de calidad y el mantenimiento de servicios ambientales muy importantes para el conjunto del territorio. Este equilibrio ha venido deteriorándose en los últimos años a causa de la baja rentabilidad de algunas explotaciones forestales. Es necesario conseguir la sostenibilidad conjunta de los usos en estas zonas.
- Los valores paisajísticos. Importantes por su diversidad y policromatismo.
- La función protectora de suelo por las elevadas pendientes en las que se localizan algunas formaciones de esta unidad que en caso de desaparecer pueden conllevar la aparición de fenómenos erosivos.
- El hábitat de especies amenazadas ya que en algunos casos estas zonas albergan especies con especial valor ecológico, cuyo ciclo de vida deberá ser tenido en cuenta en las actuaciones que se realicen.

Potencialidades:

- La extracción de madera, siempre y cuando se haga en base a planes sostenibles de ordenación forestal.
- Turísticas, ya que son zonas con valores naturales de gran valor paisajístico y de gran atractivo intrínseco. Se podrán fomentar actividades de trekking, turismo de naturaleza y todas aquellas actividades que sean respetuosas con los valores naturales presentes.
- La caza, como actividad integrada en el entorno natural, siempre y cuando se rija por los correspondientes planes de ordenación cinegética.

UA4 – FORMACIONES ARBOLADAS CON VALOR AMBIENTAL Y PROTECTOR

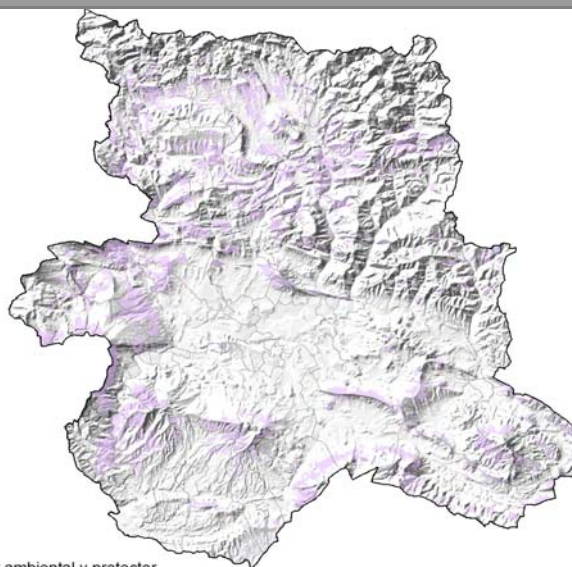
UNIDAD AMBIENTAL: FORMACIONES ARBOLADAS CON VALOR AMBIENTAL Y PROTECTOR	CÓDIGO: UA4
--	----------------

DESCRIPCIÓN

Estas masas se caracterizan por la presencia de bosques de robles marcescentes en la zona norte y bosques esclerófilos en las zonas al sur y al este con un mayor componente mediterráneo. Los carrascales se localizan en las estribaciones de Andía, en el Perdón y en determinados puntos de la sierra de Alaitz. Los quejigales, tienen una distribución meridional, siendo las principales masas las del entorno de la sierra de Ipasate.

Los robledales, quejigales y carrascales han tenido una importante función para la extracción de leñas y la producción de carbón. En la actualidad estos bosques y paisajes se recuperan por una menor presión extractiva. Paralelamente se incrementa la importancia de los servicios ambientales que aportan.

ESPACIOS INCLUIDOS



Formaciones arboladas con valor ambiental y protector

ELEMENTOS INCLUIDOS

Todas las teselas que figuran en el **Mapa de Cultivos y Aprovechamientos** como: carrascales, quejigales, robledales de roble pubescente, repoblaciones de pinar de pino carrasco y coscojares.

FUNCIONES

Agua: Gran parte de estas formaciones están situadas sobre acuíferos calizos de gran trascendencia en la dinámica, calidad y cantidad de las aguas de la zona.

Suelos: Las altas pendientes y la presencia de materiales lábiles y sueltos pueden suponer fenómenos de erosión lo que hace especialmente importante el papel de la vegetación arbolada y arbustiva en la retención de suelos, manteniendo su productividad y evitando aterramientos en las zonas bajas.

Biodiversidad: La disposición de estas masas, su diversidad, la calidad de algunas de ellas, etc. les confieren un alto valor para la conservación de la biodiversidad en un área cada vez más “mediterraneizada” hacia el sur. El mantenimiento de estas formaciones es fundamental si tenemos en cuenta el cambio climático, de cara a conservar al menos la biodiversidad existente.

Paisaje: Algunas formaciones boscosas de la zona tienen un valor paisajístico intrínseco. Su importancia para el turismo ligado al medio natural y rural es un recurso a fomentar, con el fin de mantener la población que regula y mantiene abiertas estas masas.

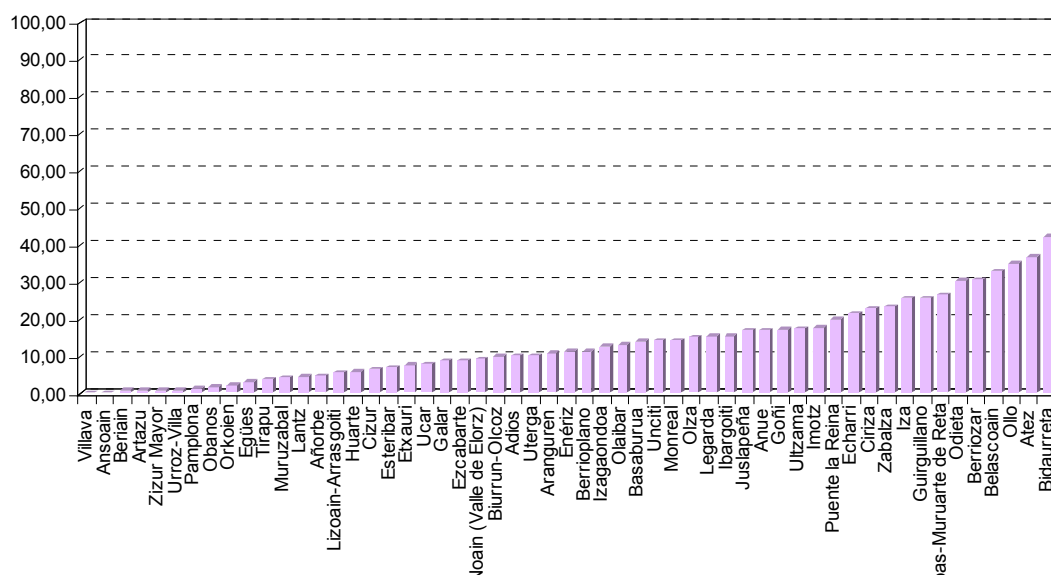
Fijador de CO₂: La fijación del Carbono en estructuras leñosas de crecimiento lento y que no se transforman rápidamente es la más eficaz y económica de las que se pueden proponer. A esta función hay que añadir la producción de leña, hongos, pastoreo extensivo, trufas, caza y el turismo asociado a estas formaciones y paisajes. Asimismo la acumulación de necromasa en el suelo y en los pies arbóreos que quedan en estas formaciones constituyen un reservorio de carbono muy importante.

UNIDAD AMBIENTAL: FORMACIONES ARBOLADAS CON VALOR AMBIENTAL Y PROTECTOR	CÓDIGO: UA4
--	--------------------



MUNICIPIOS INCLUIDOS

Adiós, Ansoain Anue, Añorbe, Aranguren, Artazu, Atez, Basaburua, Belascoain, Beriain, Berrioplano, Berriozar, Vidaurreta, Biurrun-Olcoz, Ciriza, Cizur, Echarri, Egües, Enériz, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Goñi, Guirguillano, Huarte, Ibargoiti, Imotz, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lantz, Legarda, Lizoain-Arriasgoiti, Monreal, Muruzabal, Noain (Valle de Elorz), Obanos, Odieta, Olaiibar, Olo, Olza, Orkoien, Pamplona, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Ultzama, Unciti, Urroz-Villa, Uterga, Villava-Atarrabia, Zabalza, Zizur Mayor.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

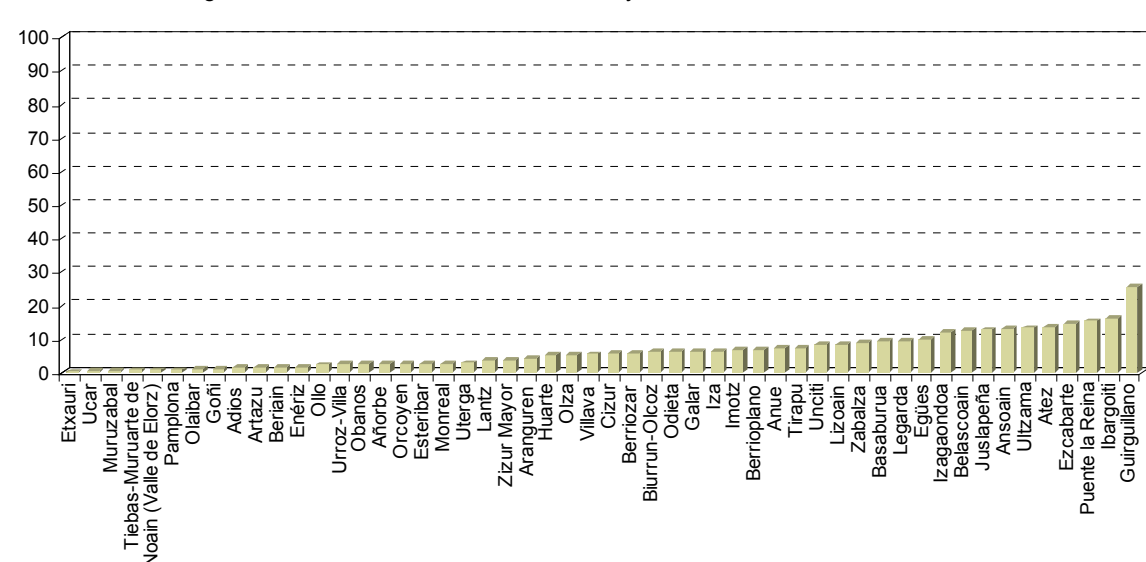
- La cubierta arbolada, los estratos vegetales bajos y la biomasa.
- La capacidad del suelo para producir formaciones arbustivas y boscosas con usos muy variados.
- La biodiversidad que albergan esta rica amplia variedad de masas vegetales.
- La capacidad de retención de suelo de los bosques y de evitar la erosión y los aterramientos aguas abajo,
- Peligros y/o riesgos: incendios, tratamientos de limpieza y obtención de biomasa que provoquen erosión y dañen el suelo.
- Son bosques con un valor importante para sostener la biodiversidad y con un papel muy relevante frente al control de la erosión.

Potencialidades:

- Ganaderas, a través del aprovechamiento de los matorrales y pastos existentes en estas formaciones.
- Forestales, aprovechando recursos de forma sostenible. Estos recursos no tienen porqué ser sólo madereros, sino que pueden ser recursos secundarios como la recogida de setas, leñas.
- Turísticas y deportivas, aprovechando el valor paisajístico de las formaciones boscosas y evitando la realización de actividades que puedan suponer un deterioro de estos entornos y el fomento la erosión.
- La caza, en base a lo establecido en los planes de ordenación cinegética.

UA5 – FORESTAL PRODUCTIVO

UNIDAD AMBIENTAL: FORESTAL PRODUCTIVO	CÓDIGO: UA5
DESCRIPCIÓN	
Masas de árboles repoblados, en la inmensa mayoría de los casos con fines de producción de madera.	
ESPACIOS INCLUIDOS	
	
ELEMENTOS INCLUIDOS	
Se incluyen todas las formaciones boscosas y arboladas de especies no autóctonas, simples o formando mosaicos diversos que a priori presentan valores productivos para la obtención de madera de calidad, además de otros productos y funciones (pastos, hongos, turismo).	
Las teselas del Mapa de cultivos y aprovechamientos que están ocupadas por especies madereras productivas de repoblación y en concreto Pino laricio, Plátano, Roble americano, Acacia, Ciprés de Lawson, Ciprés, Abeto rojo, Pino insignie, Pino piñonero, Pino banksiana, Abeto rojo, Alerce, chopo cultivado.	
FUNCIONES	
Producción de madera mediante plantaciones. Riesgo de pérdida del recurso (erosión) si no se siguen pautas de explotación adecuadas.	
Agua: Captación de agua en altitud y regulación de flujos hasta el valle.	
Paisaje: En algunos parajes y cuencas visuales puede resultar monótono. Los diseños de nuevas plantaciones deben buscar más variedad.	
Hábitat mediocre, valioso solo para algunas especies y conector útil para numerosas especies.	
Fijador de CO₂: Como recurso biomasa, parte para biomasa, parte fijado de forma más permanente si se usa para tablón y con fines a largo plazo. (muebles).	
Economía: Muy sujeto a variaciones de precio. Reducida competitividad con otros países productores. Escasos propietarios particulares. Tiene baja función de mantenimiento de la población rural.	
Multifuncionalidad de momento escasa. Debe buscarse.	

UNIDAD AMBIENTAL: FORESTAL PRODUCTIVO		CÓDIGO: UA5
SUPERFICIE TOTAL	% SOBRE ÁMBITO DEL POT	
113'15 km².	Forestal Productivo 7% 	
MUNICIPIOS INCLUIDOS		
Adiós, Ansoain, Anue, Añorbe, Aranguren, Artazu, Atez, Basaburua, Belascoain, Beriain, Berrioplano, Berriozar, Biurrun-Olcoz, Cizur, Egües, Enériz, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Goñi, Guirguillano, Huarte, Ibargoiti, Imotz, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lantz, Legarda, Lizoain-Arrasgoiti, Monreal, Muruzabal, Noain (Valle de Elorz), Obanos, Odieta, Olabar, Olo, Olza, Orkoien, Pamplona, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Ultzama, Unciti, Urroz-Villa, Uterga, Villava-Atarrabia, Zabalza, Zizur Mayor.		
		
Nota: porcentaje sobre superficie municipal.		
VALORES A PROTEGER		
Elementos frágiles: - La productividad del suelo para madera. - La reversibilidad de los usos. - La capacidad de recuperación hacia formaciones más multifuncionales. - La capacidad de retención del suelo, evitar la erosión y los aterramientos aguas abajo. - Peligros y/o riesgos: incendios, tratamientos de limpieza y obtención de biomasa que provoquen erosión y dañen el suelo.		
Potencialidades: La producción de biomasa “rápida” y capacidad de generar empleo aunque sea temporal en una zona muy despoblada, y sobre suelos antaño ocupados por formaciones arbustivas y pastos.		

UA6 – FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS

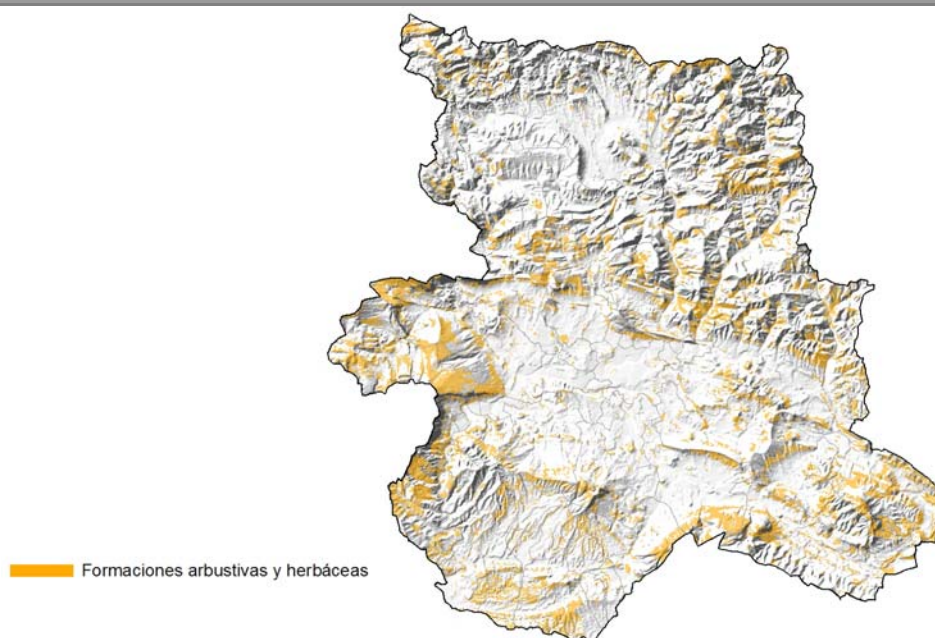
UNIDAD AMBIENTAL: FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS

CÓDIGO:
UA6

DESCRIPCIÓN

La diversidad de formaciones arbustivas y pastos en la zona está en relación con la gran diversidad de series de vegetación presentes en el ámbito y con la transición del mundo atlántico al mediterráneo que se sucede en este POT. Estas formaciones van desde los bojeriales, a zonas de tojos y helechales en la zona noroccidental, matorral de tipo mediterráneo en el sur, lastonares, avellanedas en el norte, etc. Salvo algunas masas, localizadas en los lugares más expuestos y con litologías más restrictivas para el crecimiento vegetal, que constituyen comunidades permanentes, estos matorrales son la demostración palpable de la dinámica de recuperación paulatina del paisaje natural y cultural de dichas zonas tras el abandono de la ganadería extensiva, la “agricultura de subsistencia” e incluso la recogida de leñas y de otros usos (estacas de boj y enebro, rejuvenecimiento de los pastos, tojos para panaderías u otro tipo de hornos). Son una muestra apreciable de la diversidad de estas zonas. La vocación de estas formaciones dependerá fundamentalmente de la dinámica de usos la población. Un aumento de la carga ganadera en extensivo favorece la expansión de los pastos.

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

Mapa de cultivos y aprovechamientos: Se han incluido todas las formaciones arbustivas presentes en el área: avellanedas, bojeriales, brezales-tojales, enebrales, coscojares, espinos, espinales-zarzales, matorrales de otabera, matorral mediterráneo, retamar, pastizal, matorral-suelo desnudo, habiéndose incluido también a sabiendas de que puede aceptarse otra agrupación los terrenos correspondientes a afloramientos, muchos de los cuales podrían asimilarse a la unidad de “cortados”.

FUNCIONES

Suelos: Es importante el papel de la vegetación arbustiva en las pendientes fuertes para la retención de suelos, asegurar su productividad y evitar aterramientos en las zonas bajas.

Los matorrales ricos en especies leguminosas como la genista, contribuyen al enriquecimiento de los suelos, fijando nitrógeno.

Biodiversidad: La disposición de estas masas, su diversidad, la calidad de algunas de ellas, etc. les confieren un alto valor para la conservación de la biodiversidad.

Fijador de CO₂: Tienen un papel fundamental en la maduración de los suelos preforestales.

Multifuncional: Capacidad productiva como pasto en extensivo, biomasa, hongos, caza.

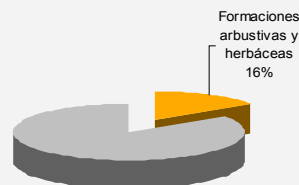
UNIDAD AMBIENTAL: FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS

**CÓDIGO:
UA6**

SUPERFICIE TOTAL

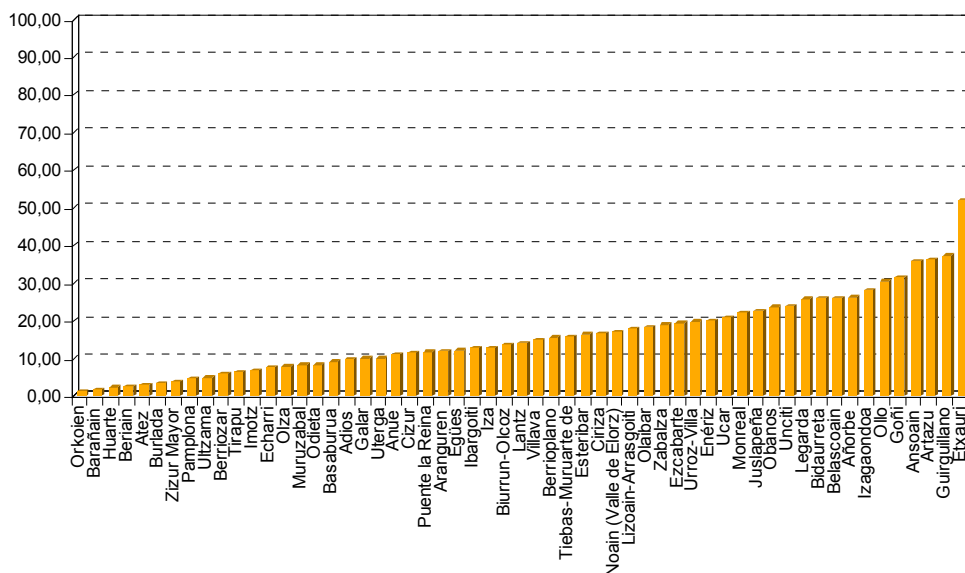
245'36 km².

% SOBRE ÁMBITO DEL POT



MUNICIPIOS INCLUIDOS

Adios, Ansoain, Anue, Añorbe, Aranguren, Artazu, Atez, Barañáin, Basaburua, Belascoain, Beriain, Berrioplano, Berriozar, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Ciriza, Cizur, Echarrí, Egües, Enériz, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Goñi, Guirguillano, Huarte, Ibargoiti, Imotz, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lantz, Legarda, Lizoain-Arrasgoiti, Monreal, Muruzabal, Noain (Valle de Elorz), Obanos, Odieta, Olaiibar, Olo, Olza, Orkoien, Pamplona, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Ultzama, Unciti, Urroz-Villa, Uterga, Villava-Atarrabia, Zabalza, Zizur Mayor.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

- Es una unidad ambiental infravalorada y frecuentemente repoblada con fines de restauración y de control de la erosión, que da lugar a espacios con escasa diversidad botánica, que albergan una fauna pobre, poco útiles para el pastoreo y con escaso valor paisajístico.
- La escasez a de árboles también la hace candidata en numerosas ocasiones a la localización de numerosas infraestructuras y construcciones. .

Potencialidades:

- Tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad, especialmente en aquellos espacios en donde estas formaciones se dan en mosaico con formaciones arboladas y con áreas de cultivo o repoblaciones forestales, y frente al control de la erosión, pudiendo además ser la base de itinerarios de valor paisajístico y natural.
- La biodiversidad que supone el disponer de tantos hábitats diferentes. Deben evitarse las actuaciones a gran escala sobre estas unidades que supongan una homogeneización drástica del medio (repoblaciones forestales a gran escala).
- Suelo con valor productivo a mantener, con riesgo medio de erosión por la pendiente.

UA7 – MOSAICO MONTE Y CULTIVO

UNIDAD AMBIENTAL: MOSAICO MONTE Y CULTIVO

CÓDIGO: UA7

DESCRIPCIÓN

Se corresponde con las zonas en las que se interdigitan las masas de matorral mediterráneo, carrascas y quejigos, en las zonas de cultivo. La topografía de esta zona se corresponde con zonas alomadas de relieve suave, en la que se intercalan barrancos que crean una diversidad morfológica muy interesante.

Esta unidad se localiza principalmente al sur en una zona de clara influencia mediterránea, situados en la solana de la sierra del Perdón y en la zona de Añorbe y Tirapu y en las Nekeas. Esta unidad se da en zonas de relativa pendiente, aunque evidentemente laborables a máquina, y existen diferencias entre las diferentes zonas. En la ladera sur del Perdón son secanos en lomas con ribazos de encina y su matorral asociado, que en las zonas donde las pendientes son algo mayores, se localizan ezpuendas o límites entre parcelas que han quedado relativamente abancaladas en terrenos dominados por pinares de carrasco, que se corresponde con alguna repoblación. En los municipios de Añorbe y Tirapu esta situación es parecida aunque las masas de carrascales son más reducidas predominando los coscojares. La zona de las Nekeas presenta la particularidad de ser una zona de yesos con relieves alomados, donde los cultivos se dan en los fondos de valle, originado un paisaje de cultivos en “cuellos” rodeados por un matorral de coscoja, romero, jaras y asnallo.

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

Todas las teselas que figuran en el **Mapa de cultivos y aprovechamientos** como: Carrascales, Quejigales. Coscojares, Cultivos, Matorral mediterráneo, Pinares de pino carrasco, Repoblaciones de pino laricio, Pastizales.

FUNCIONES

Producción de alimentos mediante la agricultura. La estructura en red puede disminuir algo los efectos de soleamiento y vientos intensos, y la proximidad de las zonas de hondas raíces puede hacer disminuir los requerimientos en abonos en relación a otros cultivos más extensos. El riesgo de erosión es menos acusado por la presencia de “barreras” de vegetación natural que retienen los posibles arrastres.

Paisaje cultural de gran valor estético en posible riesgo por abandono. unidad.

Hábitat valioso por su estructura reticular con ambientes diferenciados que aportan refugio y alimento a una gran diversidad de fauna y flora y **conector** útil para numerosas especies. Caza.

Fijador de CO₂, contribuye a mejorar la retención en los suelos.

UNIDAD AMBIENTAL: MOSAICO MONTE Y CULTIVO

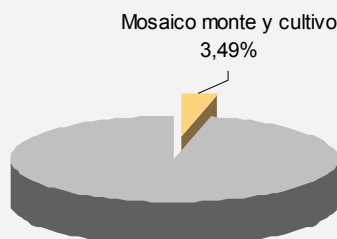
CÓDIGO: UA7

SUPERFICIE TOTAL

56'83 km².

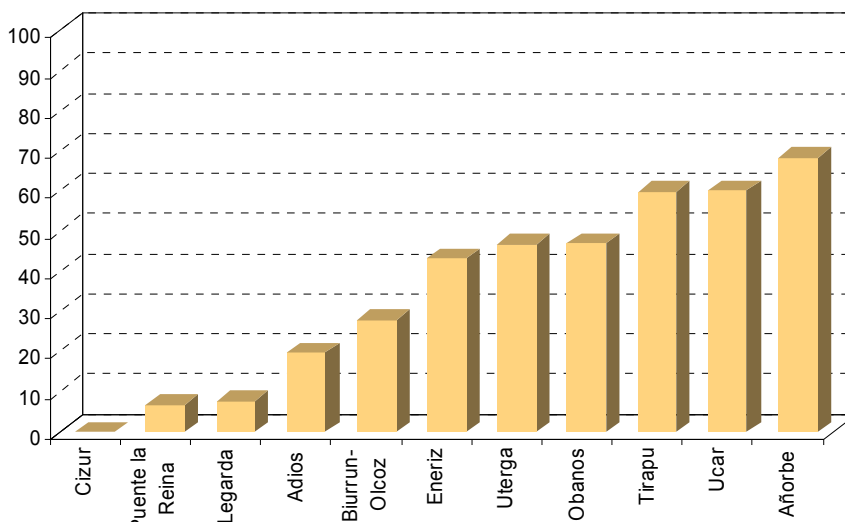
% SOBRE ÁMBITO DEL POT

- La unidad ambiental "mosaico monte y cultivo" incluye tanto secanos como formaciones arboladas y arbustivas. (no debe sumarse esta superficie al resto de las unidades ambientales)



MUNICIPIOS INCLUIDOS

Adiós, Añorbe, Biurrun-Olcoz, Cizur, Enériz, Legarda, Puente la Reina, Obanos, Tirapu, Ucar, Uterga.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles

- La estructura de los campos de labor y las zonas de "monte".
- La biodiversidad presente en el mosaico, debido al ecotono creado en esta unidad.
- El paisaje.
- La vegetación de situada en los bordes de los campos de cultivo.

Potencialidades

- Agricultura y ganadería: El cultivo puede cambiar, se puede utilizar como zona de prados o pasto, incluso algunas actividades diferentes podrán quizás tener cabida en estas unidades, siempre que se mantenga en una parte importante la estructura "parcelaria" y la red natural...
- Paisajísticas y turísticas de interés reconocido.

UA8 – MOSAICO DE ROBLEDALES Y PRADERAS DE FONDO DE VALLE

UNIDAD AMBIENTAL: MOSAICO DE ROBLEDALES Y PRADERAS DE FONDO DE VALLE

CÓDIGO:
UA8

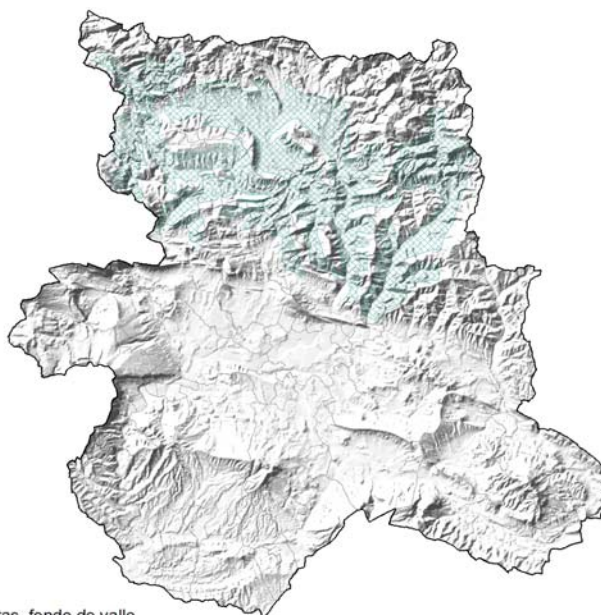
DESCRIPCIÓN

Esta unidad es a la vez ambiental y paisajística, ya que conforma un conjunto en el que el robledal que es la vegetación serial de estas zonas ha sido extensamente roturado para la creación de praderas para el mantenimiento de la cabaña ganadera, principalmente de vacuno de la zona. Los robledales quedan relegados a pequeñas parcelas o a los linderos de las praderas. Ambientalmente este mosaico tiene un gran interés ya que las praderas actúan como zonas de alimentación y campeo de muchas especies y los bosques de roble, en los que actúan como zona de refugio para las mismas y en los que están representadas cuatro de las cinco series de vegetación de robledal presentes en la zona.

Paisajísticamente es un conjunto armónico de un gran valor visual y estético, en el que la combinación de las praderas en el entorno de los núcleos con los bosquetes de robles que se interdigitan en los mismos, dan lugar a un mosaico de gran calidad paisajística, conocido como paisaje de campiña o “bocage”. Es por estos motivos por lo que esta unidad ha sido incluida dentro de los elementos de interés paisajístico.

Estas características han hecho que dentro de esta unidad se haya declarado la Zona de Especial Conservación de los Robledales de Ultzama y Basaburúa.

ESPACIOS INCLUIDOS



 Mosaico robledales y praderas fondo de valle

ELEMENTOS INCLUIDOS

Todas las teselas que figuran en el **Mapa de cultivos y aprovechamientos** como: Marojales, Robledales pedunculados, Robledales pubescentes, Praderas, Pastos, situadas al norte de la cuenca de Pamplona, que se encuentren en los fondos de valle, generalmente por debajo de los 700 metros (que deberán ajustarse en el planeamiento).

FUNCIONES

Ganaderas: El sistema de explotación de los pastos y prados por parte del ganado tiene una función productiva que ha venido siendo y es aún hoy una base económica importante.

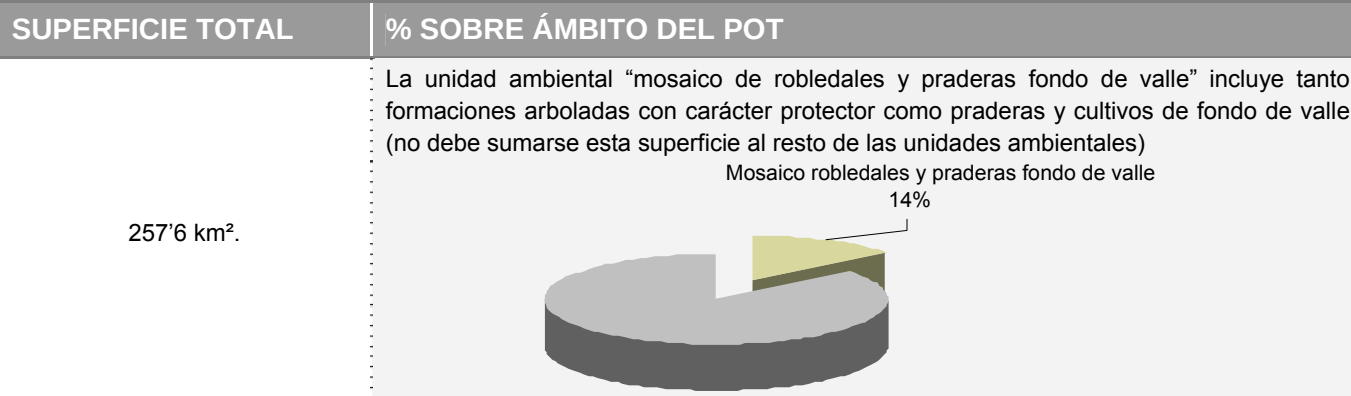
Paisajísticas: La elevada calidad de este paisaje agrosilvoforestal se basa en un sistema de explotación sostenible de los recursos, apoyados principalmente en la ganadería, pero que también gestiona el monte para obtener diversos aprovechamientos.

Biodiversidad: El ecotono que conforma esta unidad favorece un importante flujo de biodiversidad. La fauna encuentra en esta unidad lugares de refugio y lugares de campeo donde alimentarse. Los setos y muros que separan las praderas cumplen una importante función de cobijo y dispersión de la fauna y de algunas especies de vegetación.

UNIDAD AMBIENTAL: MOSAICO DE ROBLEDALES Y PRADERAS DE FONDO DE VALLE	CÓDIGO: UA8
---	--------------------

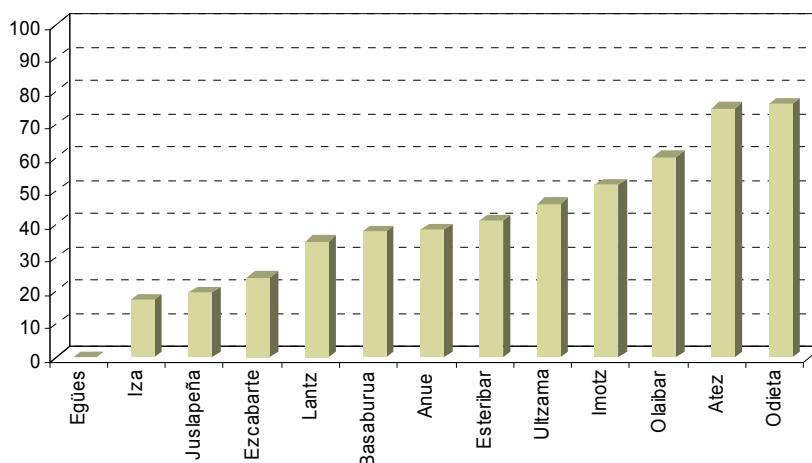
Biomasa: Los robledales han sido utilizados ancestralmente como fuente de obtención de biomasa para calefacción (leñas), en la actualidad se sigue utilizando esta biomasa.

Agua: consumidor de agua y realimentan los acuíferos aportan agua al medio en la época más desfavorable y seca. Peligro de contaminación de aguas subterráneas y de aguas superficiales.



MUNICIPIOS INCLUIDOS

Anue, Atez, Basaburua, Egüés, Esteribar, Ezcabarte, Imotz, Iza, Juslapeña, Lantz, Odieta, Olabar, Ultzama.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

- La estructura de las praderas y las zonas de bosque.
- El equilibrio entre la actividad humana y natural.

Potencialidades:

- La actividad ganadera y agrícola en la que las praderas podrían cambiar para ser utilizadas como pasto o cultivo.
- Actividades que mantengan la estructura parcelaria, el paisaje y la red natural, integrando las instalaciones en el paisaje de la zona.
- Actividades turísticas, que aprovechen el atractivo de la zona.

UA9 – PRADERAS Y CULTIVOS DE FONDO DE VALLE

UNIDAD AMBIENTAL: PRADERAS Y CULTIVOS DE FONDO DE VALLE

CÓDIGO: UA9

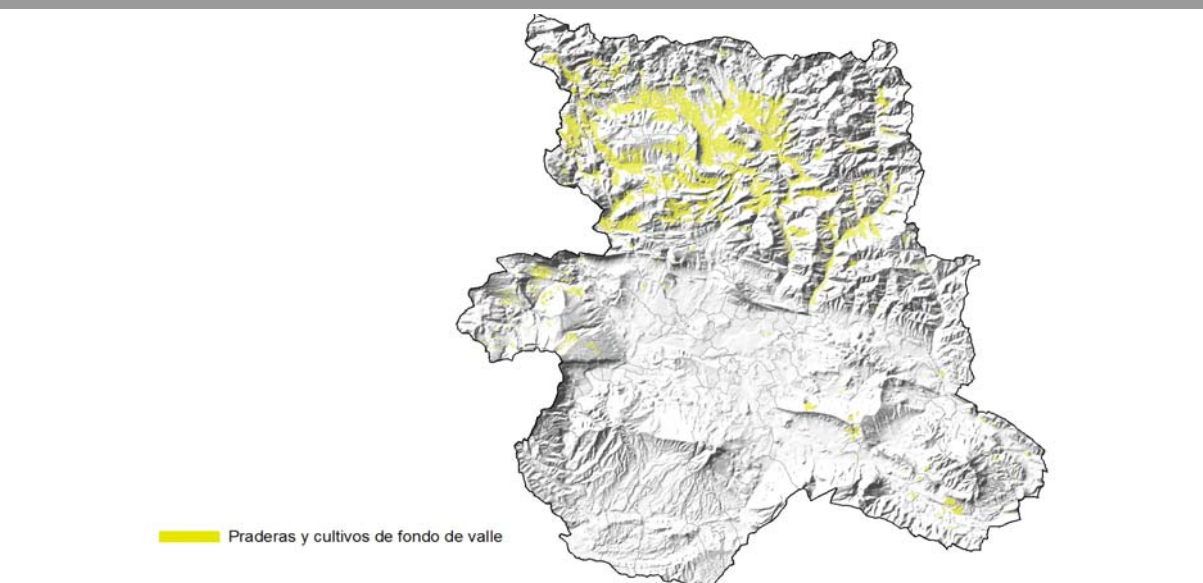
DESCRIPCIÓN

Originariamente son praderas naturales mantenidas por la actividad humana y el ganado, que no se sembraban y que se segaban para ensilar la hierba. Eran formaciones vegetales muy ricas en especies que requerirían de algunas enmiendas de caliza y estercolados. Una vez segadas el ganado, ovino y vacuno pastaba en estos prados limitados por setos y minibosquetes naturales.

En la actualidad muchos de estos prados funcionan como cultivos herbáceos se labran, siembran, abonan y siegan. En los lugares en que se mantienen buenas cabañas ganaderas en semiextensivo se han realizado concentraciones parcelarias con frecuente simplificación de la estructura parcelaria y los setos, por lo que se ha perdido una parte del valor ambiental y paisajístico de estas unidades, y en cierta forma en algunos casos supone una modificación y una menor eficacia en el manejo del ganado.

Mantienen un importante valor paisajístico a pesar de la desaparición de algunos de sus elementos más característicos (setos) por el fuerte contraste con los bosquetes de las laderas y el río o regata y con las casas del pueblo y la presencia de ganado menos en lo más duro del invierno. La dinámica de esta unidad ambiental y su persistencia está ligada a la actividad de la población, aunque sea a tiempo parcial, en la ganadería. Esta unidad se desarrolla en las zonas de fondo de valle en pendientes desde planas en las llanuras aluviales, generalmente muy estrechas en este ámbito hasta pendientes que se podrían calificar como fuertes.

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

La unidad ambiental incluye los siguientes elementos del **Mapa de cultivos y aprovechamientos**: praderas.

FUNCIONES

Producción de alimentos mediante la agricultura o pasto para ganado. Suelos generalmente muy valiosos, con el valor añadido de la infraestructura de riego instalada.

Riesgo de contaminación de los acuíferos por residuos ganaderos, abonos, riesgo de modificación de las dinámicas de los acuíferos.

Paisaje cultural en riesgo, que aportan un apreciable valor de biodiversidad, por su estructura parcelaria mediante los setos que mantienen comunidades de flora y fauna de gran interés.

Biodiversidad: Valioso y **conector** útil para numerosas especies por sus estructuras reticulares. Caza.

Agua: Peligro de contaminación de acuíferos y de aguas superficiales.

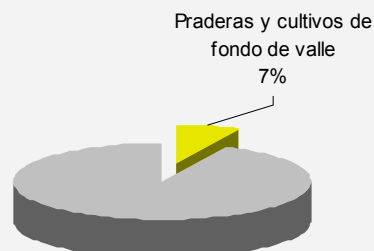
UNIDAD AMBIENTAL: PRADERAS Y CULTIVOS DE FONDO DE VALLE

CÓDIGO: UA9

SUPERFICIE TOTAL

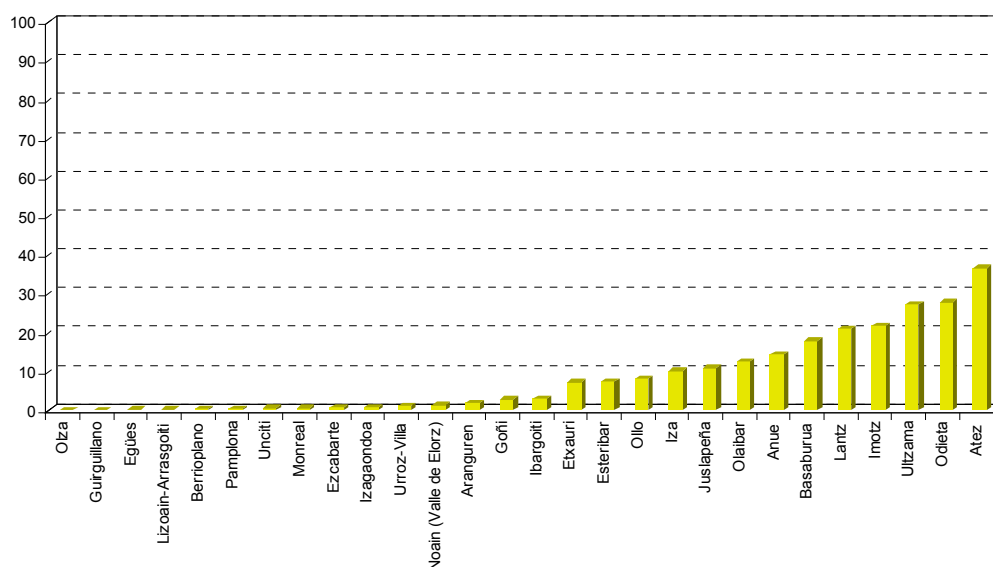
% SOBRE ÁMBITO DEL POT

109'26 km².



MUNICIPIOS INCLUIDOS

Anue, Aranguren, Atez, Basaburua, Berrioplano, Egües, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Gofü, Guirguillano, Ibargoití, Imotz, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lantz, Lizoain, Monreal, Noain (Valle de Elorz), Odieta, Olabar, Ollo, Olza, Pamplona, Ultzama, Unciti, Urroz-Villa.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

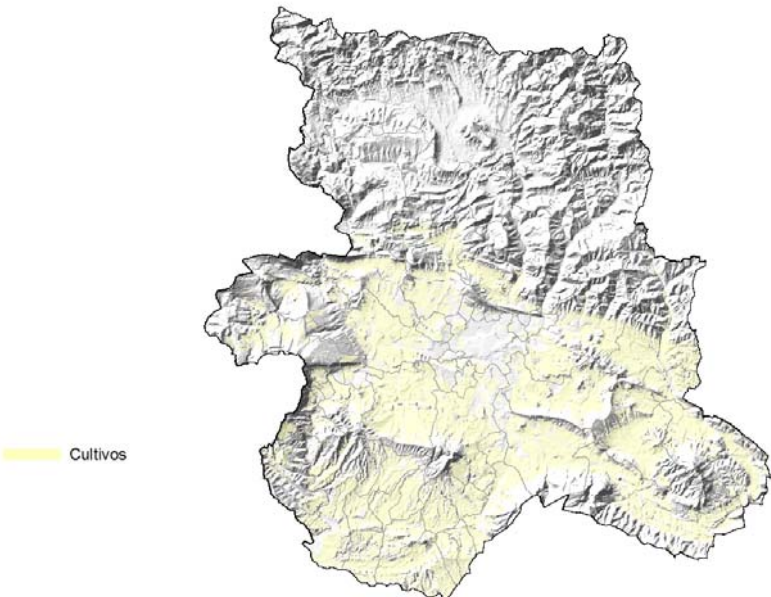
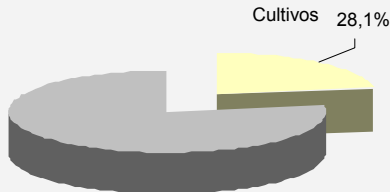
Elementos frágiles:

- La estructura de las praderas y los cultivos con muros de piedra seca y cercados de setos vivos.
- El equilibrio entre la actividad humana y natural.
- Valor productivo.

Potencialidades:

- Las actividades ganadera y agrícola equilibradas. Algunas praderas pueden ser utilizadas como pasto o cultivo.
- Actividades que mantengan la estructura parcelaria, el paisaje y la red natural, integrando las instalaciones en el paisaje de la zona.
- Actividades turísticas, que aprovechen el atractivo de la zona.

UA10 – CULTIVOS

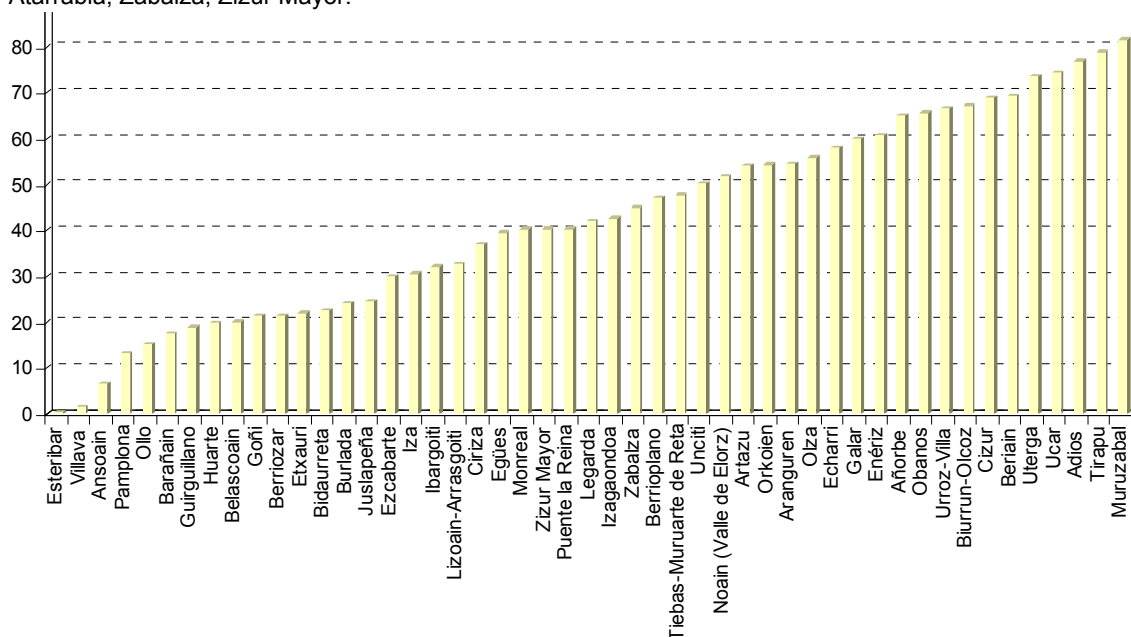
UNIDAD AMBIENTAL: CULTIVOS	CÓDIGO: UA10
DESCRIPCIÓN	
Esta unidad ocupa una superficie notable. Se encuentran muy localizados principalmente en la zona de pendientes más suaves de la cuenca de Pamplona, Valdizarbe, Unciti, Ibargoiti e Izagaondoa, que cuentan con suelos profundos y arcillosos sobre las margas, permitiendo el cultivo de cereal de secano. Esta zona cuenta con una elevada productividad fruto de la pluviometría de la zona. Sus suelos se encuentran incluidos dentro de la clase agrológica III, principalmente por la pendiente moderada que los caracteriza.	
ESPACIOS INCLUIDOS	
	
ELEMENTOS INCLUIDOS	
Todas las teselas que figuran en el Mapa de cultivos y aprovechamientos como cultivos de secano, tanto si son herbáceos (cereal, veza, prados) que no está incluidos en la unidad de praderas y cultivos de fondo de valle o leñosos (vid, olivo, frutal).	
FUNCIONES	
Producción: Suelos transformados para la producción agrícola. Recurso valioso variable en función de la capacidad agrológica del mismo. Requerimientos de abonados muchas y riesgo del recurso (erosión) si no se siguen pautas de laboreo adecuadas.	
Paisaje cultural apreciable en determinados parajes.	
Hábitat mediocre, valioso para algunas especies y conector útil para numerosas especies. Caza.	
Fijador de CO₂: Como recurso biomasa, (sistemas de laboreo que no descomponen el CO₂ del suelo).	
Economía: Las políticas agrarias europeas, las variaciones de precios y nuevos mercados, pueden hacer variar los cultivos y el paisaje agrario.	
SUPERFICIE TOTAL	% SOBRE ÁMBITO DEL POT
454'27 km²	 Cultivos 28,1%

UNIDAD AMBIENTAL: CULTIVOS

CÓDIGO: UA10

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Adiós, Ansoain, Añorbe, Aranguren, Artazu, Barañain, Belascoáin, Berriáin, Berrioplano, Berriozar, Bidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Ciriza, Cizur, Echarri, Egüés, Enériz, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Goñi, Guirguillano, Huarte, Ibañeta, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Legarda, Lizoáin-Arrasgoiti, Monreal, Muruzabal, Noáin (Valle de Elorz), Obanos, Olo, Olza, Orkoien, Pamplona, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Unciti, Urroz-Villa, Uterga, Villava-Atarrabia, Zabalza, Zizur Mayor.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

- La productividad de las tierras.
- El mantenimiento de la población rural.
- Los valores paisajísticos y culturales.
- La posibilidad real de conectividad entre diferentes ecosistemas.
- Esta unidad ambiental presenta un riesgo elevado de reducción ya que son los suelos en los que se localiza esta unidad ambiental los que tienen un mayor valor para la extensión de los núcleos de población.

Potencialidades:

- Agrícolas y ganaderas.
- Deportivas y recreativas.
- Turísticas.
- Esta unidad es una de las que tiene mayor capacidad para acoger instalaciones de apoyo a la agricultura y ganadería así como otras instalaciones, de apoyo a las actividades turísticas y deportivas que deban ser localizadas en suelo no urbanizable, siempre con criterios de integración paisajística en el medio.

UA12 – REGADÍO

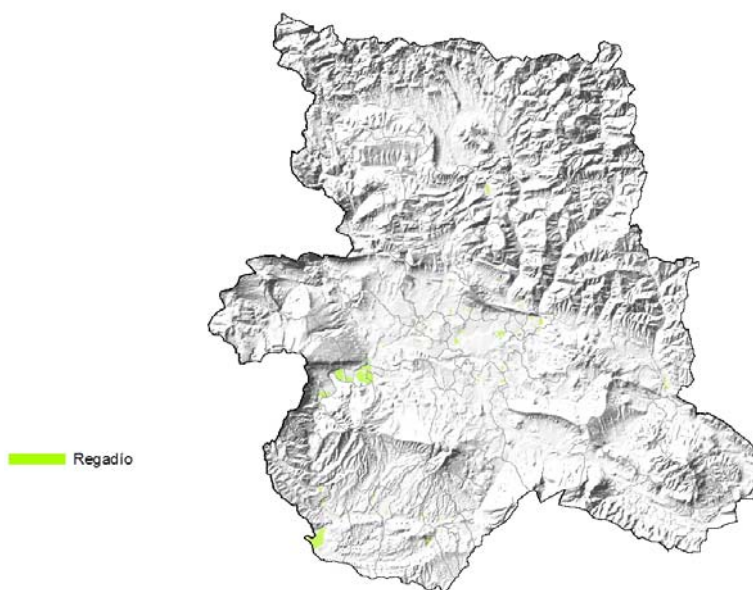
UNIDAD AMBIENTAL: REGADIO

CÓDIGO: UA12

DESCRIPCIÓN

En esta unidad se incluyen los regadíos tradicionales junto a los principales ríos que principalmente se localizan en las zonas situadas al sur del ámbito o en los entornos de los núcleos urbanos en los que los cultivos de huerta tienen una relevancia no muy destacada siendo destinadas a agricultura de autoconsumo.

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

Todas las teselas que figuran en el **Mapa de Cultivos y Aprovechamientos** como cultivos de regadío tanto si son herbáceos, huertas o leñosos.

FUNCIONES

Producción de alimentos mediante la agricultura, aumentando en gran medida la variedad y productividad al disponer de forma controlada de un elemento limitante como el agua. Suelos generalmente muy valiosos de por sí, con el valor añadido de la infraestructura de riego instalada.

Requerimientos importantes de abonos. Las buenas prácticas tienden a reducir el riesgo de contaminación de acuíferos por abonos, el riesgo de modificación de las dinámicas de los acuíferos y el riesgo del recurso suelo (erosión) en los nuevos regadíos en pendiente.

Paisaje cultural en riesgo en el caso de los regadíos tradicionales, que aportan un valor de biodiversidad, por las separaciones, las acequias de tierra que mantienen comunidades de flora y fauna de gran interés, ocio (huertas de ocio).

Fijador de CO₂: Como recurso biomasa, (sistemas de laboreo que no liberan el CO₂ del suelo).

Agua: Consumidor de agua a veces en lugares lejanos, realimentan los acuíferos y aportan agua al medio en la época más desfavorable y seca. Peligro de contaminación de acuíferos y de aguas superficiales.

Etnográfico: Las huertas tradicionales constituyen muestras de interés etnográfico que tenían muchas de las localidades de la zona y como base y complemento de la dieta de las familias. Actualmente estas huertas son mantenidas por personas mayores que utilizan estas zonas como una forma de ocio.

UNIDAD AMBIENTAL: REGADIO		CÓDIGO: UA12
SUPERFICIE TOTAL	% SOBRE ÁMBITO DEL POT	
7'60 km².	Regadio 0,48% 	
MUNICIPIOS INCLUIDOS		
Adiós, Añorbe, Aranguren, Artazu, Belascoain, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Vidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Ciriza, Cizur, Echarri, Egüés, Enériz, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Huarte, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Legarda, Lizoáin-Arrasgoiti, Muruzabal Noáin (Valle de Elorz), Obanos, Odieta, Olza, Orkoien, Pamplona, Puente la Reina, Tirapu, Úcar, Ultzama, Urroz-Villa, Uterga, Villava-Atarrabia, Zabalza, Zizur Mayor.		
VALORES A PROTEGER		
<u>Elementos frágiles:</u>		
• La productividad de estas tierras y las infraestructuras de riego (antiguas y modernas) que han permitido aumentar la producción. • El mantenimiento de la población rural. • Los valores paisajísticos y culturales. • La posibilidad real de conectividad entre los diferentes ecosistemas.		
<u>Potencialidades:</u>		
• La agricultura asociada a las buenas prácticas diseñadas. • Ganadería, que aproveche los restos agrícolas presentes en el regadío.		

UA13 – ZONAS HÚMEDAS

UNIDAD AMBIENTAL: ZONAS HÚMEDAS

CÓDIGO: UA13

DESCRIPCIÓN

Todas aquellas zonas que de forma permanente o temporal mantengan una lámina de agua embalsada, incluyendo manantios, turberas, junciales, carrizales, rezumaderos, tobas calizas.

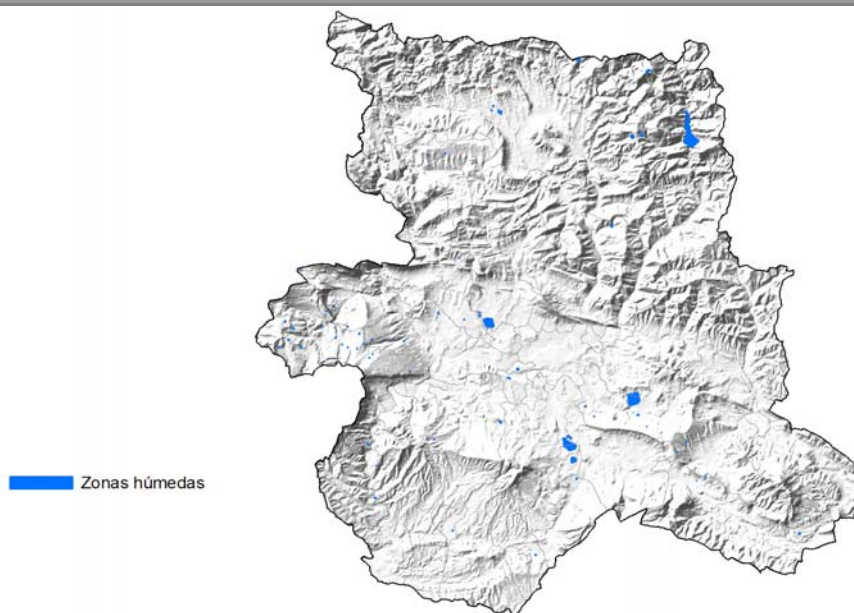
Pueden ser tanto artificiales como naturales. Deben incluirse también los manantiales salinos y los que dan o han dado lugar a salinas. Se incluyen también las notables turberas presentes en la zona norte del ámbito.

En el ámbito de la Zona Central se han protegido por legislación tres humedales de tamaños y características naturales distintas. Sin embargo en la zona existen un gran número de pequeños embalses, lagunas, a menudo ligados a usos que requieren mantenimientos estrictos como son las de riego o las de abrevadero para ganado que tienen un valor relevante como hábitats.

Las pequeñas balsas para el ganado suelen ser importantes para anfibios, entre otros animales amenazados. Es imposible a este nivel recoger todo el listado de estos pequeños humedales y su uso principal (para el que fueron creados), aunque si deberían ser tenidas en consideración en los planes municipales.

Presentan funciones ambientales, paisajísticas y de ocio. Su gran productividad permite el asentamiento fijo o temporal de fauna singular y aves, que pueden ser valorizados además como un recurso turístico: "el birding".

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

Las áreas definidas en el **Mapa de cultivos y aprovechamientos** como zonas húmedas, embalses. No están todas señalados en los mapas, generalmente por sus escasas dimensiones, no representables a este nivel de escala.

FUNCIONES

Reservorios y almacenes de agua natural o artificial con un valor diagnóstico importante en relación a la calidad y la cantidad del agua que discurre fuera de los cauces fluviales.

Conectores ecológicos y nudos de red de interés para la fauna y flora más sensible. Ligado en parte a su gran productividad.

Multifunción en los espacios amplios como embalses o lagunas de un cierto tamaño, donde se combinan funciones de mantenimiento y/o aumento de la **biodiversidad**, **paisaje**, actividades de **ocio**, **depuración** de aguas eutróficas procedentes de escorrentías de agricultura,....

Mantenimiento de la biodiversidad.

UNIDAD AMBIENTAL: ZONAS HÚMEDAS

CÓDIGO: UA13

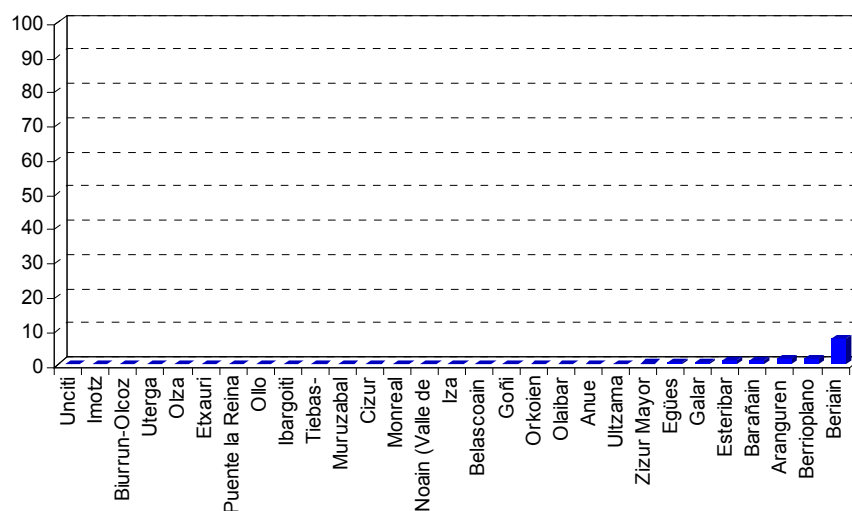
SUPERFICIE TOTAL

★ 3'16 km², 0,20% sobre el ámbito POT. La superficie que se aporta es una estimación, ya que a la escala de trabajo no se puede determinar con exactitud.

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Berrioplano, Iza, Valle de Aranguren, Valle de Egüés, Beriáin, Galar.

Deben ampliarse los inventarios a nivel municipal, en el momento de realizar el plan municipal, para localizar balsas y zonas húmedas naturales y artificiales así como manantíos y fuentes.



Nota: porcentaje sobre superficie municipal.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

- La continuidad en el espacio y en el tiempo de los humedales naturales (lagunas endorreicas, turberas, juncuales), preservando sus valores ambientales y geomorfológicos. Incluir en este listado las fuentes y manantíos.
- La compatibilidad de estos valores en los humedales “naturales” con los usos actuales.
- La calidad y la cantidad de agua de los humedales artificiales y adecuarlos a los usos para los que fueron creados, buscando la multifuncionalidad.
- Riesgos: drenaje, desecación, vertidos de escombros, contaminación, riesgos de ahogamiento (artificiales).

Potencialidades:

- Usos múltiples en los espacios que tengan suficiente capacidad para ello: abrevaderos, ocio (birding, paseos.), paisaje.
- Desarrollar un diseño adecuado en la creación de pequeños embalses de riego y abrevaderos, así como en las labores necesarias de mantenimiento puede tener gran trascendencia en los valores ambientales, paisajísticos y de ocio en los municipios que disponen de estas unidades.

UA14 – SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS

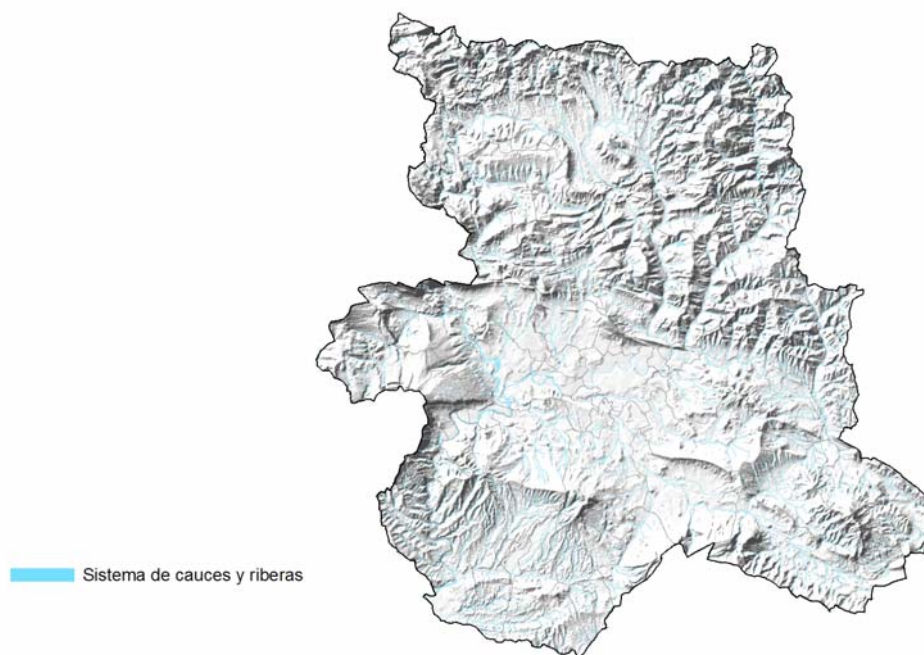
UNIDAD AMBIENTAL: SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS

CÓDIGO: UA14

DESCRIPCIÓN

Esta unidad incluye el cauce, las orillas y la vegetación de ribera natural existente (arbórea, arbustiva o herbácea). Limita de forma bastante clara con los campos de labor circundantes.

ESPACIOS INCLUIDOS



ELEMENTOS INCLUIDOS

Del **Mapa de cultivos y aprovechamientos** se han tomado las teselas correspondientes a la vegetación de ribera (Carrizal, Chopo-álamo, Chopo cultivado, Juncal y Saucedá) y masas de agua. Además se ha incluido toda la red hidrográfica del Área Central.

FUNCIONES

Agua: Son los sistemas de conducción y distribución del agua recogida en las cabeceras (dentro o fuera del ámbito), llevando un recurso esencial, valioso, frágil y multifuncional: agua de boca, industria, riego, medio natural, pesca, biodiversidad, ganadería, vertido de sobrantes contaminantes o no,... Alimentan y drenan los acuíferos a ellos asociados.

Materiales: Con el agua se acarrearán sedimentos y nutrientes desde las cabeceras. En momentos de inundaciones o por efecto del cambio climático deben ser tenidos en cuenta, al igual que en los sistemas de manejo del agua: embalses, canales.

Función de autodepuración: Requieren mantener un sistema diverso, con corrientes no laminares, con flora y fauna que contribuya a la asimilación de nutrientes, etc.

Conector entre los diferentes ecosistemas, por su estructura en red y por ser refugio, fuente de alimento (productividad alta) y agua.

Economía: En la actualidad es un recurso económico barato. El cambio climático afectaría directamente a este recurso haciéndolo más irregular y más escaso, por lo que su calidad se vería también afectada. Son imprescindibles métodos de ahorro.

UNIDAD AMBIENTAL: SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS

CÓDIGO: UA14

SUPERFICIE TOTAL

- ★ No se aporta una superficie medida ya que a la escala de trabajo no se puede determinar.

MUNICIPIOS INCLUIDOS

Adiós, Anue, Añorbe, Aranguren, Artazu, Atez, Barañain, Basaburua, Belascoain, Beriain, Berrioplano, Berriozar, Vidaurreta, Biurrun-Olcoz, Burlada, Ciriza, Cizur, Echarri, Egüés, Eneriz, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Goñi, Guirguillano, Huarte, Ibargoiti, Imotz, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lantz, Legarda, Lizoain-Arriasgoiti, Monreal, Muruzabal, Noain (Valle de Elorz), Obanos, Odieta, Olaiibar, Ollo, Olza, Orkoien, Pamplona, Puente la Reina, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Ultzama, Unciti, Urroz-Villa, Uterga, Villava, Zabalza, Zizur Mayor.

VALORES A PROTEGER

Elementos frágiles:

- La continuidad del sistema fluvial y la no presencia de obstáculos en el lecho de inundación.
- La calidad de las aguas.
- La cantidad y el régimen de caudales lo más tendente posible a la naturalidad.
- La preservación del recurso agua y su aprovechamiento, valorando compatibilidad de usos.
- Los valores naturales y paisajísticos de los ecosistemas acuáticos.
- La pesca.
- Riesgos: Son zonas inundables, reciben aguas y materiales de otras zonas (necesidad de control y de posibles riesgos aguas arriba), alta productividad con gran crecimiento vegetal, que si no es controlado puede crear obstáculos en los cauces.
- Peligro de ocupación por infraestructuras, construcciones,... supone contaminación, obstáculo en la llanura de inundación.

Potencialidades:

- Conectividad, actuando como corredores naturales.
- Realización de actividades recreativas y turísticas que no requieran infraestructuras.

